

东华能源（002221）

PDH 行业景气回升，副产氢能利用再起航

买入（首次）

2023 年 07 月 31 日

证券分析师 陈淑娴

执业证书：S0600523020004

chensx@dwzq.com.cn

证券分析师 袁理

执业证书：S0600511080001

021-60199782

yuanl@dwzq.com.cn

证券分析师 陈李

执业证书：S0600518120001

021-60197988

yjs_chenl@dwzq.com.cn

证券分析师 郭晶晶

执业证书：S0600523020001

010-66573538

guojingjing@dwzq.com.cn

证券分析师 陈致文

执业证书：S0600523070006

chenzw@dwzq.com.cn

研究助理 何亦桢

执业证书：S0600123050015

heyzh@dwzq.com.cn

盈利预测与估值	2022A	2023E	2024E	2025E
营业总收入（百万元）	29,199	23,006	22,032	17,458
同比	2%	-21%	-4%	-21%
归属母公司净利润（百万元）	43	422	1,016	1,520
同比	-97%	892%	141%	50%
每股收益-最新股本摊薄（元/股）	0.03	0.27	0.64	0.96
P/E（现价&最新股本摊薄）	333.66	33.63	13.96	9.33

关键词：#产能扩张 #第二曲线

投资要点

■ **PDH 领跑者，布局氢能利用再起航。**公司以 LPG 贸易业务起家，依托轻烃资源优势向下游延伸布局 PDH 产业链，随着张家港、宁波项目的先后投产，公司一举成为国内最大的 PDH 生产商。2022 年 9 月，公司与中核集团签署《战略合作协议》，共同打造氢能示范产业链。未来公司将依托自身 PDH 副产氢气的高值利用，打造零碳化工园区，逐步转型成为全球领先的氢能综合服务供应商。

■ **C3 业务优势突出，新材料布局未来可期。**1) **技术优势：**公司 PDH 装置采用 Oleflex 工艺，生产效率高、环保属性强，下游聚丙烯产品种类齐全，PP-R 等高端牌号占比持续提升。2) **区位优势：**三大基地集中布局“长三角+珠三角”，辐射国内聚丙烯 70%以上消费市场。3) **原料优势：**公司拥有船运、码头、储罐、洞库等全链条优质资产，储运能力业内领先，并且随着贸易业务剥离，富余的仓储能力还将为公司带来额外的租赁收入。4) **新材料延伸：**公司依托茂名项目拓展“PDH-丙烯腈”产业链，加快 ABS、碳纤维等产业布局，有望进一步提升 C3 业务竞争力。

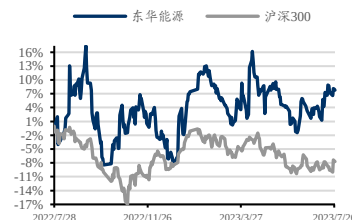
■ **成本需求边际改善，PDH 装置景气回升。**1) **成本端：**年初以来，丙烷价格明显回落，PDH 装置盈利改善。根据我们测算，从 3 月下旬开始，PDH 装置已基本实现扭亏、并进入微利状态。2) **需求端：**聚丙烯下游主要包括日用品包装、家电、汽车和房地产四大领域，其中日用品和汽车消费率先复苏，拉动包装和车用塑料需求增长，同时地产竣工面积持续高增，预计将对后周期家电需求形成支撑。我们预计随着终端需求的改善，PDH-聚丙烯行业开工率有望继续提升。

■ **氢能利用全面深化，开启碳中和转型序幕。**1) 工业副产氢兼具减排和成本优势，挖潜空间巨大，公司作为国内最大的 PDH 生产商，副产氢规模约 9 万吨/年，远期规划总产能达 30 万吨/年；2) 氢气的高值化利用是 PDH 企业提升盈利的关键，公司通过园区内部氢气输送、布局充装站和加氢站、配套合成氨装置等方式，持续提升氢气消纳能力；3) 中长期看，公司携手中国核电成立中核东华茂名绿能有限公司，依托高温气冷堆技术探索大规模核能制氢，有望为公司打开远期成长空间。

■ **盈利预测与投资评级：**我们预计公司 2023-2025 年归母净利润分别为 4.2/10.2/15.2 亿元，按 2023 年 7 月 28 日收盘价计算，对应 PE 为 33.6/14.0/9.3 倍。PDH 产业链景气回升，茂名项目有序推进，看好公司氢能转型背景下的发展机遇，首次覆盖给予“买入”评级。

■ **风险提示：**项目审批受阻或投产进度推迟，需求复苏弱于预期，丙烷价格大幅上涨，PDH 扩产导致竞争加剧。

股价走势



市场数据

收盘价(元)	8.97
一年最低/最高价	7.54/10.38
市净率(倍)	1.36
流通 A 股市值(百万元)	13,091.38
总市值(百万元)	14,137.87

基础数据

每股净资产(元,LF)	6.57
资产负债率(% ,LF)	70.59
总股本(百万股)	1,576.13
流通 A 股(百万股)	1,459.46

内容目录

1. PDH 领跑者，氢能利用再起航	5
1.1. 公司概况：PDH 头部企业，转型氢能综合服务供应商	5
1.2. 财务分析：LPG 贸易逐渐剥离，化工品贡献主要毛利	7
2. C3 业务优势突出，新材料布局成长可期	10
2.1. “技术+区位+原料”三重优势，构筑 C3 业务核心竞争力	10
2.1.1. 技术优势：深度合作 UOP，主流聚丙烯产品牌号全覆盖	10
2.1.2. 区位优势：三大基地位置优异，覆盖聚丙烯消费腹地	13
2.1.3. 原料优势：深耕 LPG 贸易多年，供应链成本优势明显	14
2.2. 茂名项目有序推进，新材料布局有望提速	15
2.2.1. 茂名项目规划：打造世界级丙烯生产基地	15
2.2.2. 延伸布局“PDH-丙烯腈”产业链，开启新材料转型	17
3. 成本需求边际改善，PDH 装置景气回升	22
3.1. 成本端：丙烷价格快速回落，PDH 成本压力缓解	22
3.2. 需求端：下游需求边际回暖，PDH 开工率逐步回升	23
4. 氢能利用全面深化，开启碳中和转型序幕	28
4.1. 氢能战略地位明确，工业副产氢大有可为	28
4.2. 公司 PDH 副产氢体量庞大，高值化利用全面推进	31
4.3. 携手中核打造零碳园区，开启核能制氢的新篇章	33
5. 盈利预测、估值与投资评级	36
5.1. 盈利预测与假设	36
5.2. 估值与投资评级	37
6. 风险因素	37

图表目录

图 1: 东华能源历史沿革.....	5
图 2: 东华能源产业链.....	6
图 3: 东华能源股权结构（截至 2023 年 4 月）.....	7
图 4: 2017-2023Q1 东华能源营业收入.....	7
图 5: 2019-2022 年公司各业务营收占比.....	7
图 6: 2017-2022 年公司主要业务毛利率.....	8
图 7: 2022 年公司毛利结构.....	8
图 8: 2011-2023Q1 公司营运资本.....	8
图 9: 2011-2023Q1 公司资产负债率.....	8
图 10: 2017-2023Q1 东华能源归母净利润.....	9
图 11: 2020Q1-2023Q1 公司净利率、毛利率.....	9
图 12: 丙烯产业链示意图.....	10
图 13: 2023 年不同丙烯工艺产能占比.....	10
图 14: 2023 年 PDH 各工艺路线占比.....	11
图 15: 三种聚丙烯产品出厂价对比.....	13
图 16: 东华能源三大基地布局.....	13
图 17: 东华能源丙烷储运工艺.....	14
图 18: 东华能源丙烯腈产业链.....	17
图 19: 2019-2027E 丙烯腈产能.....	17
图 20: 2023M5 丙烯腈竞争格局.....	17
图 21: 2019-2023M5 丙烯腈表观消费量.....	18
图 22: 2023M5 丙烯腈消费结构.....	18
图 23: 2021 年中国 ABS 下游需求占比.....	19
图 24: 2022 年中国智能家电渗透率.....	19
图 25: 2016-2021 年各类家用电器销售量.....	19
图 26: 2017-2021 年中国每百户家电拥有量.....	19
图 27: 2016-2022 年中国碳纤维需求量.....	20
图 28: 2015-2021 年全球碳纤维需求量.....	20
图 29: 2021 年中国碳纤维下游需求占比.....	20
图 30: 2016-2022 年中国风电市场累计装机容量.....	21
图 31: 2016-2021 年中国风电碳纤维需求.....	21
图 32: 2013-2022 年中国光伏累计装机量.....	21
图 33: 2021-2025E 中国体育休闲碳纤维需求量.....	21
图 34: 2020-2023M7 丙烷-丙烯价差变化.....	22
图 35: LPG 产业链.....	23
图 36: 2020-2023M7 LPG、丙烷价格.....	23
图 37: 2023-2023M7 丙烷/原油比价.....	23
图 38: 2013-2023M7 三种丙烯生产路线成本对比.....	23
图 39: 2018-2023M6 聚丙烯表观消费量.....	24
图 40: 2022 年聚丙烯消费结构.....	24
图 41: 2018-2023M6 聚丙烯月度实际消费量.....	24
图 42: 聚丙烯下游需求拆解.....	25

图 43:	2013-2023M6 中国日用品零售额.....	25
图 44:	2013-2023M6 中国家电和音像器材类零售额.....	25
图 45:	2013-2023M6 中国房屋竣工面积.....	26
图 46:	2013-2023M6 中国房地产投资完成额（亿元）.....	26
图 47:	2001-2023M6 中国汽车产量.....	26
图 48:	2022M3-2023M6PDH 开工率.....	27
图 49:	2020-2023M6 聚丙烯粒料开工率.....	27
图 50:	2020 年我国氢气来源占比.....	28
图 51:	2020 年我国氢气主要消费途径占比情况.....	28
图 52:	主流制氢工艺类型.....	29
图 53:	2019-2022 年公司氢气销量及增速.....	31
图 54:	2019-2022 年公司氢气销售收入及增速.....	31
图 55:	东华能源副产氢气产业链.....	32
图 56:	Ecofining 生物航煤装置示意图.....	32
图 57:	茂名滨海新区吉达新材料产业园规划图.....	32
图 58:	核能制氢技术路线.....	34
图 59:	高温气冷堆制氢装置.....	35
图 60:	高温气冷堆碘硫循环制氢原理示意图.....	35
图 61:	混合硫循环原理示意图.....	35
图 62:	高温气冷堆电解水制氢原理示意图.....	35
表 1:	东华能源产能梳理（截至 2023 年 4 月）.....	6
表 2:	不同丙烯制备工艺路线对比.....	10
表 3:	Oleflex 和 Catofin 工艺路线对比.....	11
表 4:	主流聚丙烯市场产品分类.....	12
表 5:	东华能源储运设备.....	14
表 6:	公司仓储业务富余周转量测算.....	15
表 7:	公司仓储服务费定价方式.....	15
表 8:	茂名项目各期业务产能规划.....	16
表 9:	茂名项目重要进展整理.....	16
表 10:	主要制氢路径及其优缺点.....	29
表 11:	工业副产氢工艺和理论产能.....	30
表 12:	各类工业副产氢成本.....	30
表 13:	东华能源副产氢气产能梳理.....	31
表 14:	东华能源与中核集团《战略合作协议》要点.....	33
表 15:	公司盈利预测拆分.....	36
表 16:	可比上市公司相对估值.....	37

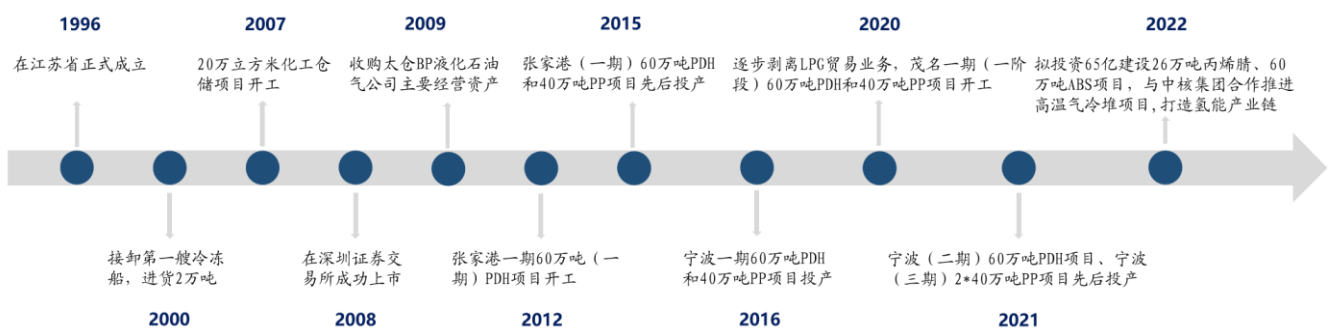
1. PDH 领跑者，氢能利用再起航

1.1. 公司概况：PDH 头部企业，转型氢能综合服务供应商

东华能源股份有限公司总部位于江苏省南京市，是国内领先的“PDH-聚丙烯”生产商。公司成立于 1996 年，前身为张家港东华优尼能源有限公司。成立初期，公司专注于 LPG 的国内外贸易。2008 年成功在深交所上市后，公司收购了太仓 BP 液化石油气公司的主要经营资产，迅速成为全球一流的 LPG 综合运营商。2012 年依托中东油田伴生气和北美页岩气的优质烷烃资源，公司开始涉足 PDH 领域。2015-2021 年张家港、宁波烷烃资源综合利用项目先后投产，公司一举成为国内最大的 PDH 生产商。

延伸布局“PDH-丙烯腈”产业链，携手中核集团打造氢能综合服务供应商。2022 年 1 月，东华能源与工控新材料投资（茂名）有限公司签署丙烯腈产业链项目投资协议，向丙烯下游 ABS、碳纤维等产品延伸，推动汽车轻量化材料研发和产业孵化。同年 9 月，公司与中核集团签署《战略合作协议》，探索核能化工耦合发展模式，共同打造氢能示范产业链。未来，东华能源将依托自身 PDH 副产氢气的高值利用，打造零碳化工园区，逐步转型成为全球领先的氢能综合服务供应商。

图1：东华能源历史沿革



数据来源：公司官网，公司公告，东吴证券研究所

三大基地协同，丙烯全产业链一体化布局成型。公司现有张家港、宁波、茂名三大生产基地，合计拥有 PDH/PP/副产氢气产能 180/160/9 万吨，另外茂名基地还有 60/40/20 万吨 PDH/PP/合成氨产能处于在建状态。在供应链方面，公司在新加坡专门设立了国际贸易公司，负责 LPG 资源的锁定和采购。目前已实现了 VLGC 船、贸易、仓储、生产全产业链一体化运营。

图2：东华能源产业链



数据来源：公司官网，东吴证券研究所

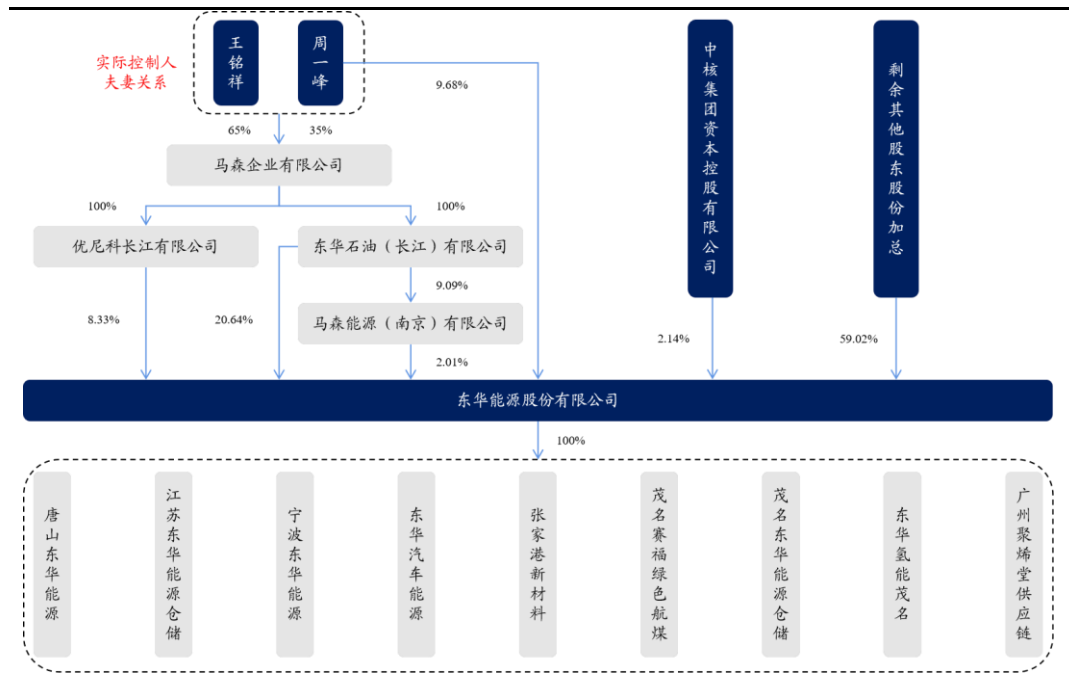
表1：东华能源产能梳理（截至 2023 年 4 月）

基地	工期	PDH	PP	副产氢气	其他	投产时间
张家港	一期	60 万吨	40 万吨	3 万吨	-	2015 年 5 月
	二期	60 万吨	40 万吨	3 万吨	-	2016 年 12 月
宁波	二期	60 万吨	-	3 万吨	-	2021 年 2 月
	三期	-	80 万吨	-	-	2021 年 6 月
	四期	100 万吨	80 万吨	3 万吨	BDO、PBAT	规划中
	一期（I）	60 万吨	40 万吨	3 万吨	20 万吨合成氨	2023 年底
	丙烯腈项目	26 万吨丙烯腈、60 万吨 ABS				筹建中
茂名	一期（II）	60 万吨	80 万吨	3 万吨	规划中	筹建中
	二期	60-120 万吨	80 万吨	3-6 万吨	规划中	规划中
	三期	60-120 万吨	80 万吨	3-6 万吨	规划中	规划中
	四期	乙烷综合利用装置、配套下游丁二烯、聚乙烯装置				规划中
现有产能		180 万吨	160 万吨	9 万吨		
在建产能		60 万吨	40 万吨	3 万吨	20 万吨合成氨	2023 年底
合计		240 万吨	200 万吨	12 万吨	20 万吨合成氨	

数据来源：公司公告，环评报告，东吴证券研究所

公司股权结构稳定，中核集团成为新晋股东。公司实际控制人王铭祥、周一峰夫妇直接或间接持有公司股份达 38.83%，股权结构较为稳定。另外，2023 年一季度中核集团成为公司新晋股东，持股比例为 2.14%，根据此前披露的《战略合作协议》，未来中核集团及其成员单位还将继续入股公司，最终持股比例有望到达 5%~15%。子公司方面，公司对产业内子公司的控股比例较高，有利于提高管理层决策效率和推动项目落地。

图3：东华能源股权结构（截至 2023 年 4 月）

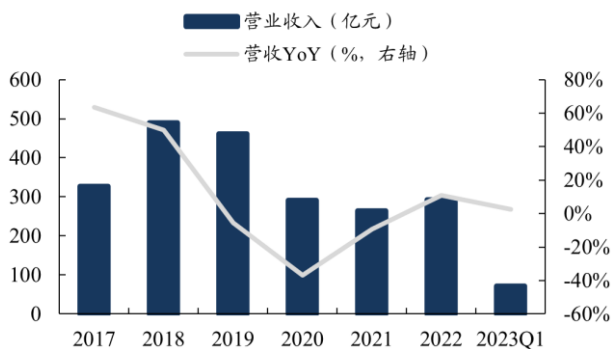


数据来源：Wind，东吴证券研究所

1.2. 财务分析：LPG 贸易逐渐剥离，化工品贡献主要毛利

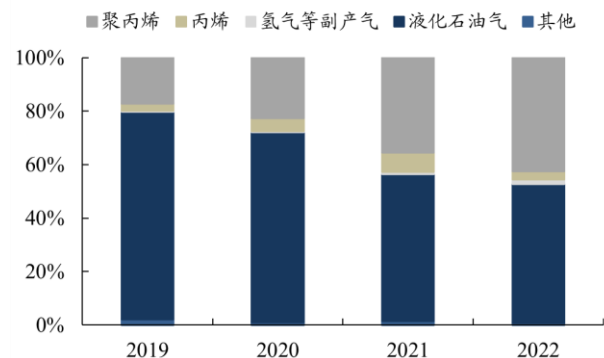
2017 年以来公司逐渐剥离 LPG 贸易业务，聚丙烯营收占比持续提升。2017 年以来，由于中美贸易战带来的 LPG 业务盈利受损，公司开始进行战略转型和结构优化，逐步剥离传统的 LPG 贸易业务，受此影响，2018-2021 年公司营收规模逐步下降。2022 年公司实现营业收入 292.0 亿元，同比增长 10.7%，主要系受原材料涨价支撑。目前公司营收结构中聚丙烯销售和 LPG 贸易占比相当，分别为 42.5%/51.8%，较 2019 年分别 +25.3pct/-26.0pct。

图4：2017-2023Q1 东华能源营业收入



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图5：2019-2022 年公司各业务营收占比



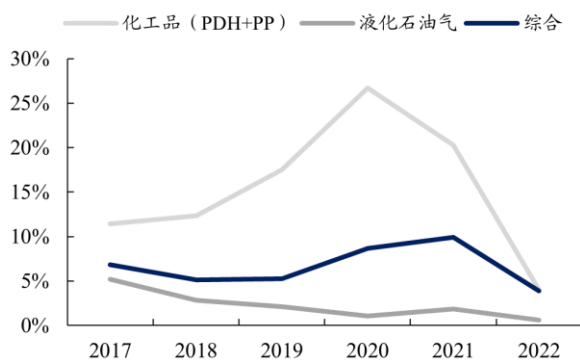
数据来源：Wind，东吴证券研究所

贸易业务体量大但利润率低，剥离后将有助于公司主营结构优化和负债率降低。

1) 贸易业务毛利率常年维持低位，与化工品销售存在较大差距。受到中美贸易摩擦影响，2017-2022 年公司液化石油气业务毛利率从 5.18% 下降至 0.61%，严重拖累整体业绩；相较贸易业务，公司化工品毛利率保持较高水平，2017-2022 年化工品 (PDH+PP) 平均毛利率为 15.4%，高于贸易业务毛利率+13.1pct。

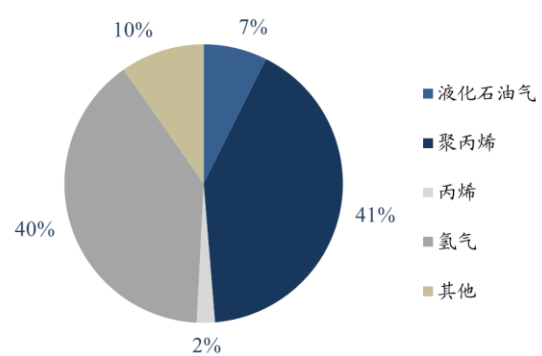
2) 从毛利结构来看，化工品贡献主要毛利，贸易业务占比较低。2022 年公司化工品毛利占总毛利 92%，而贸易业务占比为 8%，未来随着公司茂名项目的投产和贸易业务的逐渐剥离，公司化工品毛利占比将会继续提高。

图6：2017-2022 年公司主要业务毛利率



数据来源：Wind，东吴证券研究所

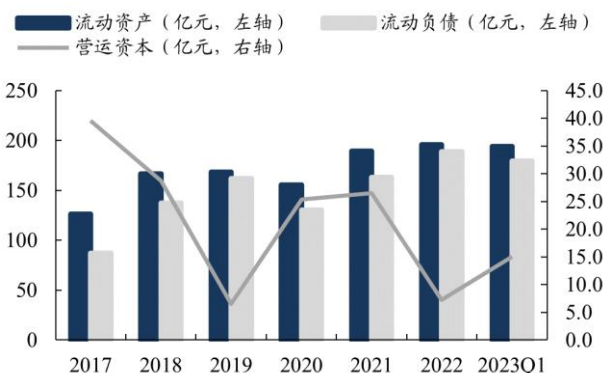
图7：2022 年公司毛利结构



数据来源：Wind，东吴证券研究所

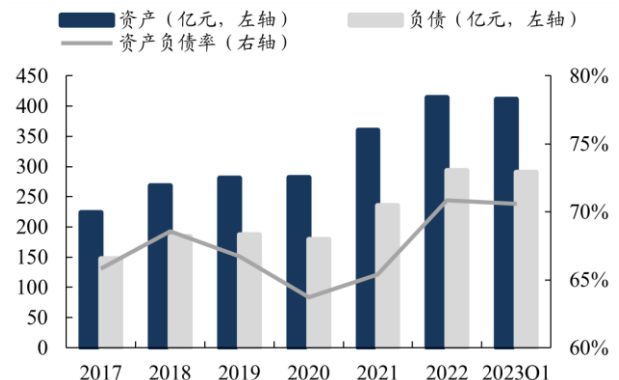
3) 贸易业务对营运资金占用较多，剥离后公司负债率有望边际改善。贸易业务会产生较多的应收应付款项，从而导致营运资金需求增加。随着贸易业务体量收缩，2017-2023Q1 公司营运资本从 39.6 亿元降低至 15.1 亿元。未来随着公司 LPG 贸易业务的继续剥离，公司资产负债率有望边际改善。

图8：2011-2023Q1 公司营运资本



数据来源：Wind，东吴证券研究所

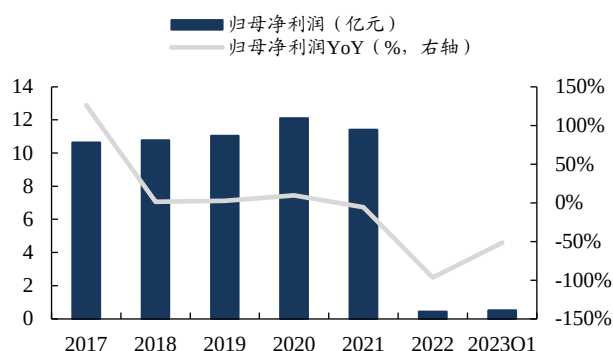
图9：2011-2023Q1 公司资产负债率



数据来源：Wind，东吴证券研究所

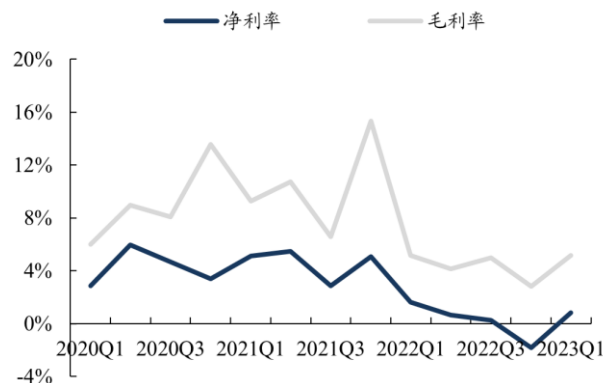
受需求和成本冲击，2022 年公司业绩整体承压，进入 23 年后行业景气触底回升，公司盈利环比改善。2022 年公司实现归母净利润 0.43 亿元，同比下降 96.7%，主要系俄乌冲突背景下天然气、丙烷等主要原料价格上涨，而终端需求疲软导致丙烯、聚丙烯的产品价格下行。在此背景下，公司充分发挥系统性优势，通过优化原料成本、生产成本、扩大氢气销售等方式，在行业整体亏损的情况下，实现了稳健经营。进入 2023 年后，随着国内经济回暖，终端需求复苏，原料 LPG、丙烷的价格持续回落，公司主营产品盈利能力逐渐修复，其中 23Q1 公司实现净利润 0.52 亿元，同比下降 51.4%，环比扭亏为盈(+1.68 亿元)，其中毛利率/净利率分别回升至 5.18%/0.82%，环比上涨 2.36pct/2.66pct。

图10：2017-2023Q1 东华能源归母净利润



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图11：2020Q1-2023Q1 公司净利率、毛利率



数据来源：Wind，东吴证券研究所

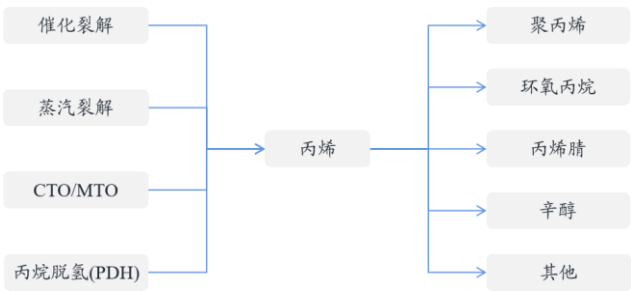
2. C3 业务优势突出，新材料布局成长可期

2.1. “技术+区位+原料” 三重优势，构筑 C3 业务核心竞争力

2.1.1. 技术优势：深度合作 UOP，主流聚丙烯产品牌号全覆盖

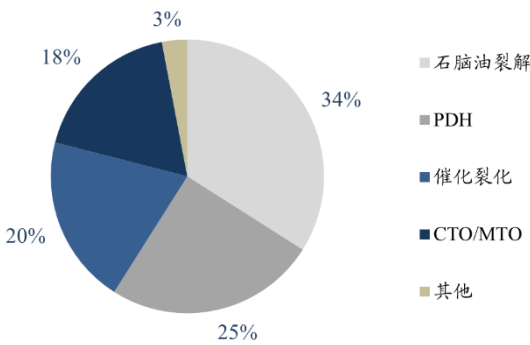
丙烯生产主要包含油化工、煤化工、气化工（PDH）三种路线，相较于前两者，PDH 路线原料清洁、流程简单，近年来产能不断提升。1）油化工路线中，丙烯主要来自蒸汽裂解和催化裂化装置，但这两者都是以生产乙烯为主要目的，丙烯收率较低，其中以重油为原料的催化裂化装置丙烯收率约 15-25%，以石脑油为原料的蒸汽裂解装置丙烯收率约 18%；2）煤化工路线包括 CTO（煤制烯烃）/MTO（甲醇制烯烃）/MTP（甲醇制丙烯），前两者主要生产乙烯和丙烯的混合物，区别在于是否外购甲醇，而后者则专门生产丙烯。煤化工路线的缺点主要在于初始投资成本高、产品质量差、且高度依赖水资源；3）PDH 工艺是通过丙烷脱氢催化反应生产丙烯，相较于前两者，PDH 路线原料清洁、流程简单，具有投资门槛低、产品收率高、产品质量好的特点。近年来 PDH 产能快速提升，2023 年国内 PDH 产能占比达 25%，较 2017 年增长 10pct，目前 PDH 路线已成为第二大丙烯制备工艺。

图12：丙烯产业链示意图



数据来源：百川盈孚，东吴证券研究所

图13：2023 年不同丙烯工艺产能占比



数据来源：百川盈孚，东吴证券研究所

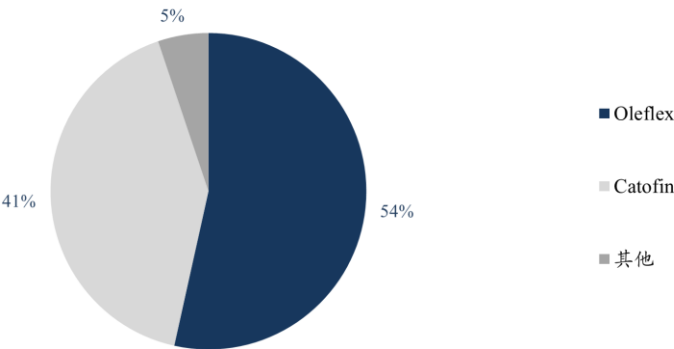
表2：不同丙烯制备工艺路线对比

工艺	原材料	主要产品	丙烯收率	投资强度	固定成本占比	碳排放强度	丙烯质量
蒸汽裂解	石脑油	乙烯、丙烯	18%	中等	较低	中等	较高
CTO/MTO	煤/甲醇	乙烯、丙烯	43~56%	高	高	高	中等
MTP	甲醇	丙烯	70~72%	高	高	中等	中等
丙烷脱氢	丙烷	丙烯	80%以上	低	低	低	高

数据来源：中石油，环评报告，化学工业，东吴证券研究所

公司的 PDH 装置采用 UOP 公司的 Oleflex 工艺，生产效率高、环保属性强。目前 PDH 装置的主流工艺是 UOP 公司的 Oleflex 工艺和 ABB Lummus 公司的 Catofin 工艺，两者分别占国内 PDH 现有总产能的 53.5%、41.3%。两大工艺的区别主要在于催化剂的选择，其中 Oleflex 工艺采用 Pt 基催化剂，具有高活性、高选择性、使用寿命长、绿色环保的特点，而 Catofin 工艺采用 Cr 基催化剂（属于重金属），一旦泄露会对环境造成严重污染。2020 年 3 月，东华能源与 UOP 公司联合发布了新一代 C3 Oleflex 工艺，该技术将率先被应用于茂名一期项目，在该工艺下催化剂与原料的混合更加均匀，传质传热效率进一步提升，单程转化率提高近一倍，节约能耗约 30%，减少装置占地面积 25%。未来随着 Oleflex 最新工艺的应用，公司 PDH 生产效率将进一步优化。

图14：2023 年 PDH 各工艺路线占比



数据来源：《丙烷脱氢制丙烯发展现状与前景分析》，各公司官网，东吴证券研究所

表3：Oleflex 和 Catofin 工艺路线对比

技术	Oleflex	Catofin
反应温度	525-650℃	560-620℃
反应压力	0.1-3Mpa	0.05Mpa
反应器类型	移动床	固定床
单程转化率	35-40%	55-65%
选择性	89-91%	87-94%
反应时间	7h	0.5h
再生方式	连续再生	循环再生
催化剂	Pt-Sn/Al ₂ O ₃ ，清洁环保	Cr ₂ O ₃ /Al ₂ O ₃ ，污染较大，需要后处理
装置占地面积	小	大

数据来源：《丙烷脱氢工艺对比》，东吴证券研究所

公司 PDH 下游主要配套聚丙烯产品，其中 PP-R 等高端牌号占比持续提升。近年来，公司积极投入高端聚丙烯的研发和生产，现已开发出多种高附加值聚丙烯牌号，包括：高端聚丙烯透明专用料 PPR-MT12、高冲击强度共聚专用料 K8003、高熔指薄壁注

塑专用料 PPR-MN60 等高附加值聚丙烯、熔喷聚丙烯专用料 Y1500H、改进高熔纤维专用料 Y381H 和 S2040、PPR 管材专用料等。

从终端产品售价来看,以 PP-R 为代表的高端聚丙烯普遍存在千元以上的产品溢价:

1) 均聚聚丙烯 (PP-H): 由单一丙烯单体聚合而成,分子链中不含乙烯单体,分子链规整度高,因此材料的结晶度和强度高,但抗冲击性能较差,韧性、尺寸稳定性、长期耐热稳定性能较差。目前 PP-H 市场价格较低,截至 2023 年 6 月,国内 PP-H 出厂价(含税)在 7000 元/吨左右。

2) 嵌段共聚聚丙烯 (PP-B): 丙烯单体与乙烯单体(含量 7%-15%)的共聚物,产品特性是耐冲击性好,但因为乙烯单体在分子链上是嵌断分布,并未将 PP-H 的规整度降低,因而达不到改善 PP-H 熔点、长期耐静水压、长期耐热氧化及管材加工成型等方面性能的目的。目前 PP-B 市场价格较高,截至 2023 年 6 月,国内 PP-B 出厂价(含税)在 8000 元/吨以上。

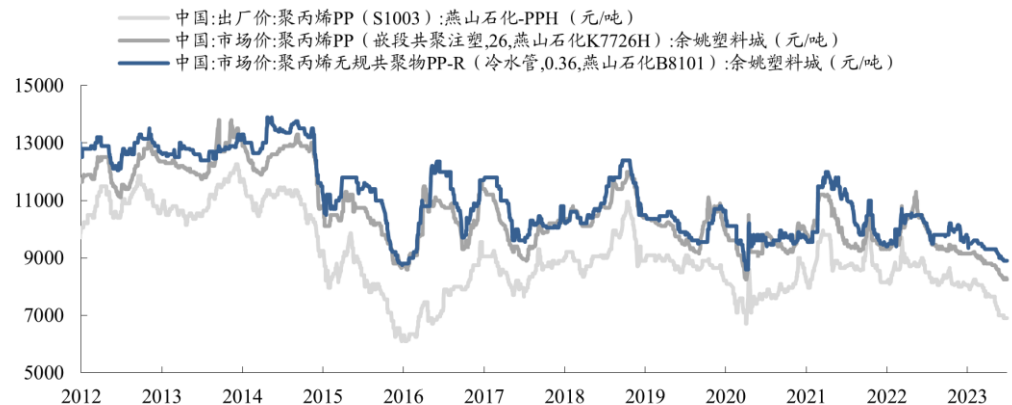
3) 无规共聚聚丙烯 (PP-R): 丙烯单体与乙烯单体(含量 1%-4%)的共聚物,乙烯单体在分子链上是无规分布,产品特性是刚性好,透明度高、光泽度高。乙烯的无规加入降低了聚合物的结晶度和熔点、改善了材料的耐冲击、长期耐静水压、长期耐热氧化及管材加工成型等方面的性能。因此 PP-R 市场价格在三种丙烯系列中最高,截至 2023 年 6 月,国内 PP-R 出厂价(含税)在 8500 元/吨以上。

表4: 主流聚丙烯市场产品分类

分类	市场价格	产品特点	应用场景	公司产品
均聚聚丙烯 (PP-H)	较低	强度较好; 抗冲击性能较差(较脆)、韧性差、尺寸稳定性差、易老化、长期耐热稳定性能差。	打包带、吹瓶、刷子、绳索、编织袋、玩具、文件夹、电器用品、家庭用品、微波炉餐盒、收纳盒、包装纸膜。	S1003、S2015、S2025、S2040、T30H、Y381H、PPH-T03、PPH-F03、PPH-MO8、PPH-M38、PPH-Y16、PPH-Y26
嵌段共聚聚丙烯 (PP-B)	较高	抗冲击性能较佳,一定程度的刚性又提高了冲击强度,低透明度、低光泽度; 抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性,高温下抗氧化性差。	保险杆、薄壁产品、婴儿车、运动器材、行李箱、油漆桶、电池盒、薄壁产品。	K8003、K8009
无规共聚聚丙烯 (PP-R)	高	综合性能好,强度高、刚性大、耐热性能好、尺寸稳定性好、低温韧性极佳(挠曲性好),透明性好,光泽度好。	管材、收缩膜、医疗注射器、点滴瓶、高透明容器、透明家庭用品、一次性针筒、包装纸膜。	PPR-MT12、PPR-MT26、PPR-MN60、PPR-MN70、PPR-MN70C、PR-E00、PPR-E01

数据来源: 公司公告, 东吴证券研究所

图15: 三种聚丙烯产品出厂价对比

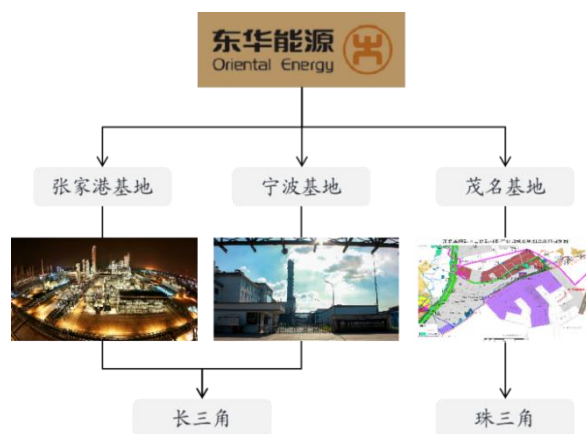


数据来源: Wind, 东吴证券研究所

2.1.2. 区位优势: 三大基地位置优异, 覆盖聚丙烯消费腹地

集中布局“长三角+珠三角”，辐射国内聚丙烯 70%以上市场。公司生产基地布局合理，在原料登陆口岸和产品终端市场等方面具备明显的区位优势，具体上看：1）公司在长三角区域拥有宁波、太仓、张家港三个 LPG 储运基地，拥有宁波、张家港两个生产基地，面向中国大陆约 40%的 PP 终端消费市场；2）公司在珠三角区域布局茂名基地，其中茂名已被纳入国家《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》，是大湾区、海南岛与北部湾的交汇之地，是中东资源与东盟市场的最佳结合点，能够辐射国内约 30%的 PP 终端消费市场。

图16: 东华能源三大基地布局

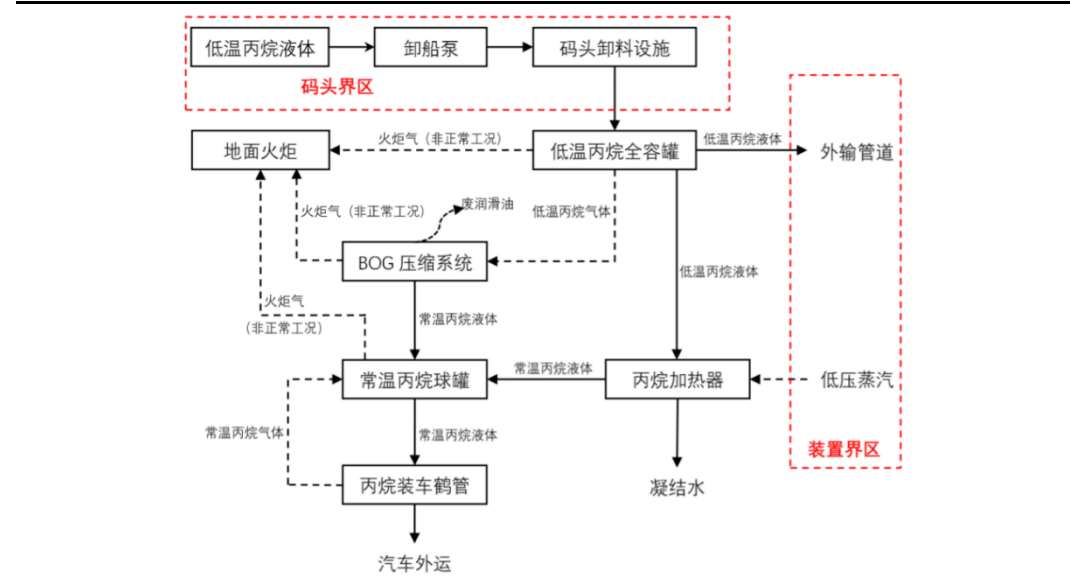


数据来源: 公司公告, 东吴证券研究所

2.1.3. 原料优势：深耕 LPG 贸易多年，供应链成本优势明显

公司是全球 LPG 贸易龙头之一，具有一定的区域定价权和行业影响力。PDH 装置对丙烷的纯度要求极高，原料主要进口以北美和中东油田伴生气为来源的高纯度液化丙烷。公司是全球 LPG 贸易龙头之一，在新加坡专门设立了国际贸易公司，负责国际 LPG 资源的锁定和采购。2012-2018 年公司连续六年成为中国最大的液化石油气进口商和分销商，2018 年实现贸易量约 1070 万吨，贸易规模位居全球行业前列。经过多年深耕，目前公司已经具备了一定的 LPG 区域定价权和行业影响力。

图17：东华能源丙烷储运工艺



数据来源：公司公告，东吴证券研究所

表5：东华能源储运设备

基地	VLGC	码头	仓储
张家港	15 艘	5 万吨级专用码头、2 万吨级专用码头	4*大型丙丁烷地下洞库（共 22.2 万方） 液体化工仓储基地（20 万方）、丙丁烷储罐
宁波		5 万吨级专用码头、5 千吨级专用码头	252 万方丙丁烷地下洞库（其中 200 万方在建）、丙丁烷储罐
太仓		5 万吨级专用码头、3 千吨级专用码头	6.6 万方液化气库、丙丁烷储罐
茂名		2*5 万吨级专用码头（在建）	相应配套丙丁烷储罐及库区（在建）

数据来源：公司公告，东吴证券研究所

公司拥有优质的船运、码头、储罐和地下洞库资产，储运能力业内领先。1）丙烷进口需要一系列的物流仓储体系作为配套，包括大型的冷冻船（VLGC）、深水码头、低温冷冻罐等，储运能力越强在采买成本上越有优势；2）公司在丙烷储运方面拥有全环节

的资源配套，能够最大化降低进口丙烷的运输、接货和贮藏成本。具体上看，公司拥有 15 条 VLGC 负责丙烷的远洋运输，约占全球 VLGC 总量的 5%。同时公司在宁波基地拥有 5 万吨专用码头，52 万立方地下洞库，另有 200 万立方在建，在张家港基地拥有 5 万吨级专用码头，4 个大型冷冻库，共计 22.2 万立方，在茂名基地在建 2 个 5 万吨级液化烃专用码头及相应仓储罐区。

随着贸易业务剥离以及宁波地下洞库项目竣工，公司仓储富余量增加，租赁收入有望进一步提升。1) 公司已通过股权转让、委托经营等方式，将传统 LPG 业务逐渐剥离。公司实控人全资控股的马森能源及其子公司将接手公司国际贸易、国内批发、VLGC 船务经营等业务。仓储转运业务方面，马森能源按照市场价格租用公司的储罐及库区。2) 目前公司丙烷仓储能力约为 80 万方，随着 200 万方宁波百地年地下洞库项目完工（预计 2023 年底），公司仓储能力将达到 280 万方，折合约 140 万吨。按 1.5 个月的采购周期计算，对应的丙烷年周转量约为 1100 万吨，减去公司自用仓储量，在 2023 年底富余能力达 900 万吨。随着贸易业务的剥离，公司仓储自用量下降，我们预计富余的丙烷仓储能力将为公司带来更多的租赁收入。

表6：公司仓储业务富余周转量测算

阶段	PDH 产能 (万吨)	丙烷理论需求量 (万吨)	丙烷仓储能力 (万吨)	丙烷年周转量 (万吨)	富余丙烷年周转量 (万吨)
2023 年 7 月	180	154	40	320	166
2023 年底	240	205	140	1120	915

数据来源：Wind，公司公告，东吴证券研究所

表7：公司仓储服务费定价方式

基地	仓储服务费	结算方式
张家港	9000 万元/年，超出 150 万吨部分按照 80 元/吨进行结算	季度结算
太仓	9000 万元/年，超出 150 万吨部分按照 80 元/吨进行结算	季度结算
宁波	80 元/吨	月度结算

数据来源：公司公告，东吴证券研究所

2.2. 茂名项目有序推进，新材料布局有望提速

2.2.1. 茂名项目规划：打造世界级丙烯生产基地

战略合作茂名市政府，共同打造世界级丙烯生产基地。2019 年，公司与茂名市政府签署《战略合作协议》、《烷烃资源综合利用项目投资协议》，双方将以绿色化工为基础，打造世界级丙烯生产基地，撬动新能源及新材料下游产业链。项目将分为四期建设，总投资约 400 亿元，合计规划 240-360 万吨/年 PDH 产能，下游拟配套聚丙烯、丙烯腈、碳纤维、POE 弹性体、特种聚氨酯等一系列产业链。

表8: 茂名项目各期业务产能规划

工期	PDH	PP	其他产品配套	投产时间
一期 (I)	60 万吨	40 万吨	20 万吨合成氨	2023 年底
丙烯腈项目	26 万吨丙烯腈、60 万吨 ABS			筹建中
一期 (II)	60 万吨	80 万吨	规划中	筹建中
二期	60-120 万吨	80 万吨	规划中	规划中
三期	60-120 万吨	80 万吨	规划中	规划中
四期	乙烷综合利用装置、配套下游丁二烯、聚乙烯装置			规划中

数据来源: 公司公告, 东吴证券研究所

VLGC 顺利到港停靠, 茂名项目稳步推进。茂名一期 (一阶段) 项目于 2020 年 3 月正式开工, 主要建设 60 万吨/年 PDH、40 万吨/年 PP、20 万吨/年合成氨。2023 年 6 月 9 日, 装载 4.6 万余吨丙烷的“日照太平洋”轮靠泊在茂名港吉达港区东华能源 1#泊位。本次 VLGC 成功靠泊, 标志着粤西第一个 LPG 港口正式开港, 东华能源茂名一期 (一阶段) 项目正式进入试生产准备阶段, 该项目预计将于 2023 年底投产。

表9: 茂名项目重要进展整理

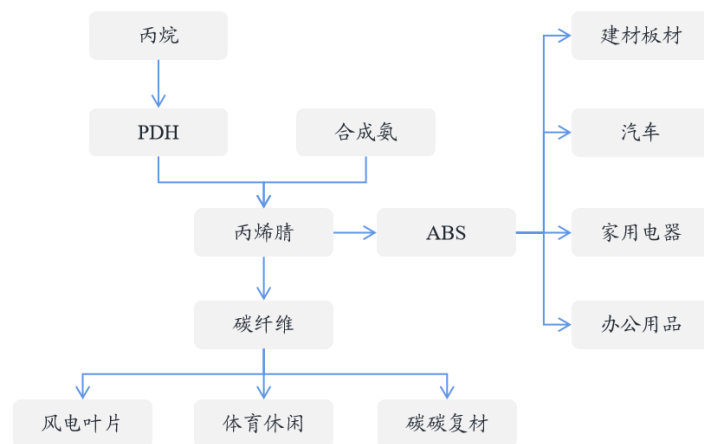
时间	事件
2019 年 9 月	公司与茂名市人民政府签订《烷烃资源综合利用项目投资协议》。
2019 年 12 月	东华能源 (茂名) 有限公司在茂名滨海新区注册挂牌成立。
2019 年 9 月-2020 年 2 月	全线贯通了 7.8 公里的园区主干道吉达大道, 把约 200 亩的一片虾塘吹填平整形成罐区项目一期用地, 吹填方量达 100 万方, 并完成了挂牌出让工作, 保障了配套库区一期项目顺利动工。
2020 年 3 月	东华能源 (茂名) 烷烃资源综合利用项目正式开工。
2020 年 12 月	①日供水能力 8 万方的吉达港供水工程正式通水, 解决工业用水问题。 ②吉达港区防波堤和进港航道工程正式动工同步加快建设。
2021 年	①进港航道疏浚完成 630 万立方米。 ②吉达港 10KV 专线工程建成通电, 220KV 专线开工并加快推进建设。
2022 年 9 月	20 万吨/年合成氨项目完成液氨罐 A 罐基础混凝土浇筑。
2022 年 12 月	①日处理能力 1.25 万方污水处理厂、消防站建成投用。 ②全面建成吉达港区进港航道。 ③东华能源 (茂名) 项目全面转入试车准备阶段。
2023 年 3 月	基本完成吉达港区防波堤主体建设, 达到掩护船舶靠泊条件。
2023 年 4 月	①交通运输部批复同意茂名港吉达港区东华能源码头临开半年。 ②东华能源 (茂名) 烷烃资源综合利用项目 (一期) 工程已全面完成联调联试。
2023 年 6 月	东华能源茂名 LPG 码头首艘 VLGC 顺利靠泊, 茂名烷烃资源综合利用项目 (一期一阶段) 正式进入试生产准备阶段。

数据来源: 公司公告, 东吴证券研究所

2.2.2. 延伸布局“PDH-丙烯腈”产业链，开启新材料转型

拓展“PDH-丙烯腈”产业链，加快 ABS、碳纤维等产业布局。为提升资源综合利用，公司于 2022 年 1 月和工控新材料投资（茂名）有限公司合作投资建设一套 26 万吨/年的丙烯腈装置、一套 60 万吨/年的 ABS 装置及配套装置，总投资约 65 亿元。在此基础上，公司还将适时布局丙烯腈-聚丙烯腈-碳纤维-汽车轻量化新型材料产业链，推动汽车轻量化材料的研发与产业孵化。

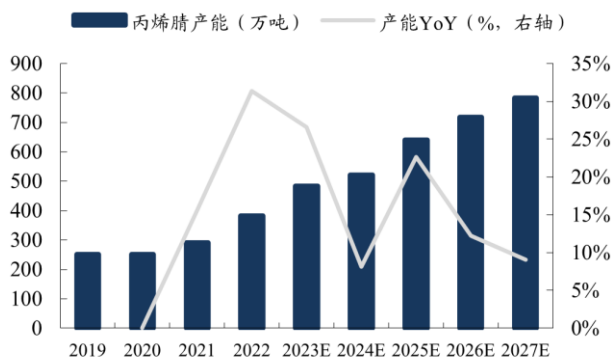
图18：东华能源丙烯腈产业链



数据来源：百川盈孚，东吴证券研究所

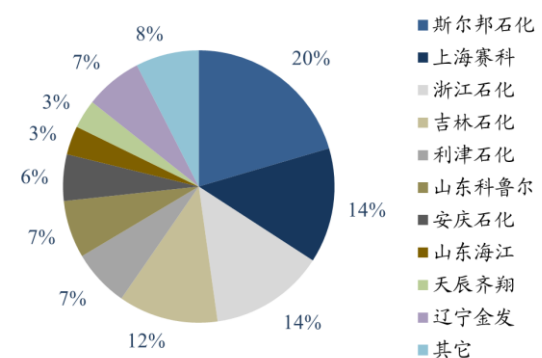
丙烯腈产能持续增长，行业集中度较高。截至 2022 年底，国内丙烯腈产能为 381.9 万吨，较 2019 年增长 130 万吨，年均复合增长率为 14.9%。竞争格局方面，2023M5 丙烯腈行业 CR4 占比达 59.7%，行业集中度较高，其中斯尔邦石化市占率为 20.5%。新增产能方面，未来五年（2023-2027）国内丙烯腈规划产能超过 300 万吨，年均复合增速达 12.9%，但预计实际落地量将小于上述规模。

图19：2019-2027E 丙烯腈产能



数据来源：百川盈孚，CNCIC，东吴证券研究所

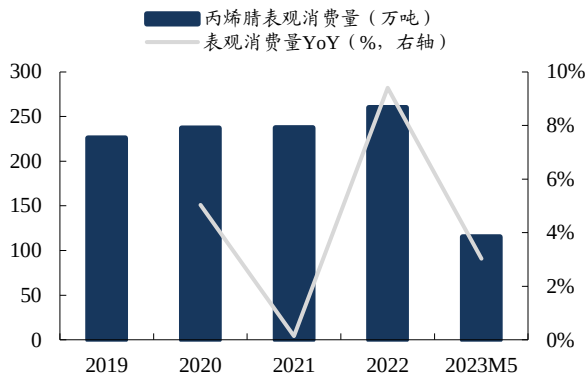
图20：2023M5 丙烯腈竞争格局



数据来源：百川盈孚，东吴证券研究所

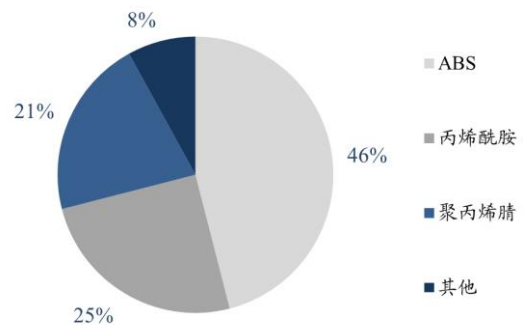
丙烯腈消费稳中有增，ABS 和聚丙烯腈是最主要应用领域。近年来国内丙烯腈需求保持稳定增长，2022 年实现表观消费量 260 万吨，同比增长 9.4%。进入 2023 年后，国内丙烯腈消费量增速有所放缓。2023 年 1-5 月国内丙烯腈表观消费量实现 115.2 万吨，同比增长 3%。从需求结构来看，丙烯腈下游三大需求来源分别为 ABS、丙烯酰胺和聚丙烯腈，其中 ABS 和聚丙烯腈合计占总需求比例达 67%，是丙烯腈需求增长的主要动力来源。

图21：2019-2023M5 丙烯腈表观消费量



数据来源：百川盈孚，东吴证券研究所

图22：2023M5 丙烯腈消费结构

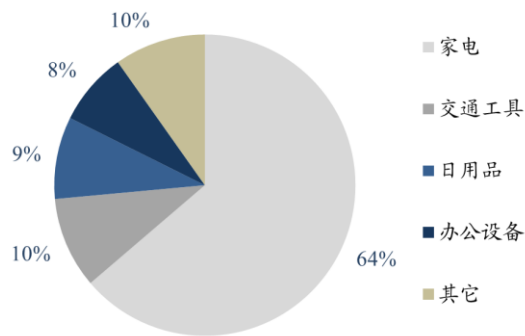


数据来源：百川盈孚，东吴证券研究所

中长期看，新一轮家电下乡+智能家电渗透拉动 ABS 消费增长，碳纤维应用推广拉动聚丙烯腈消费增长，丙烯腈需求有望持续提升。

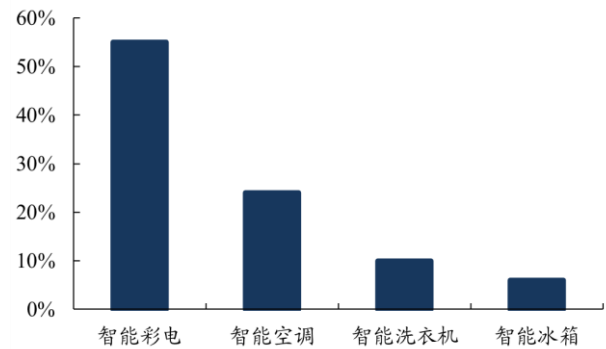
ABS 需求拆解：1) **新一轮家电下乡开启，家电消费有望提振。**中国第一轮家电下乡自 2007 年 12 月开始，后于 2008 年 11 月正式推广到全国。在政策支持下，全国家电下乡销售量爆发性增长，根据商务部数据，2009-2012 年中国家电下乡销售量达到 2.83 亿台。2022 年 7 月，商务部等 13 部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，政策提出开展全国家电“以旧换新”活动，全面促进智能冰箱、超高清电视等绿色智能家电消费，并推进绿色智能家电下乡。2) **智能家电渗透提速，家电换代周期缩短。**伴随智能化趋势演进，智能家电逐渐渗透，2022 年智能彩电渗透率达到 55%、智能空调渗透率达到 24%。我们认为，家电智能化依旧是产品推陈出新的关键手段，伴随智能化的进一步发展，家电换代周期或将缩短，ABS 作为家电关键零部件材料，需求端将形成利好。

图23: 2021 年中国 ABS 下游需求占比



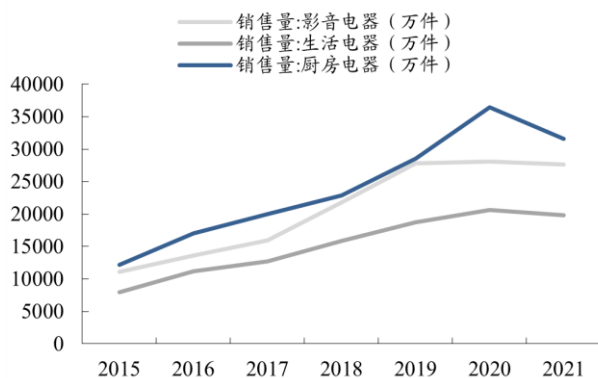
数据来源: 百川盈孚, 东吴证券研究所

图24: 2022 年中国智能家电渗透率



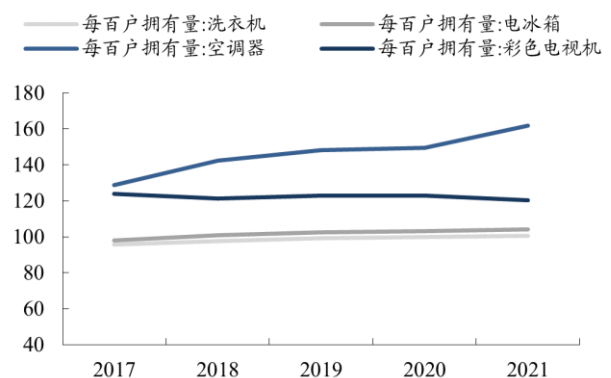
数据来源: 艾媒咨询, 东吴证券研究所

图25: 2016-2021 年各类家用电器销售量



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

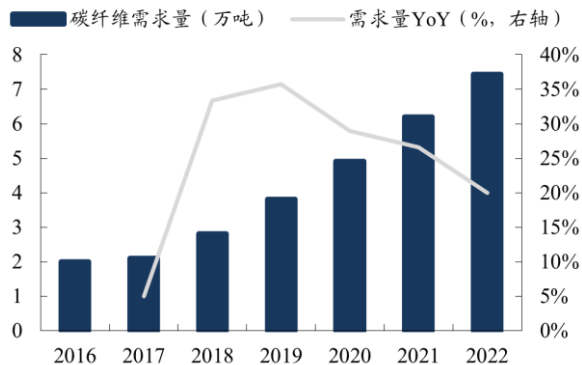
图26: 2017-2021 年中国每百户家电拥有量



数据来源: 国家统计局, 东吴证券研究所

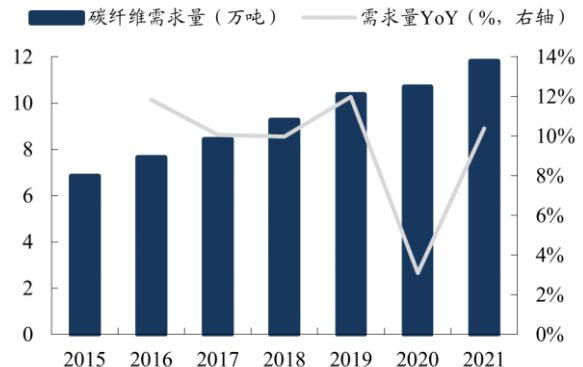
碳纤维需求拆解: 根据《全球碳纤维复合材料市场报告》, 2021 年碳纤维需求量占比前三的领域为风电叶片、体育休闲和碳/碳复材, 需求占比分别为 36%、28%、11%。2022 年中国碳纤维需求量为 7.4 万吨, 同比增长 19%, 预计 2025 年将增长至 13.2 万吨。按单吨碳纤维消耗 2.1 吨聚丙烯腈原丝计算, 对应的聚丙烯腈需求量将增至 27.8 万吨。

图27: 2016-2022 年中国碳纤维需求量



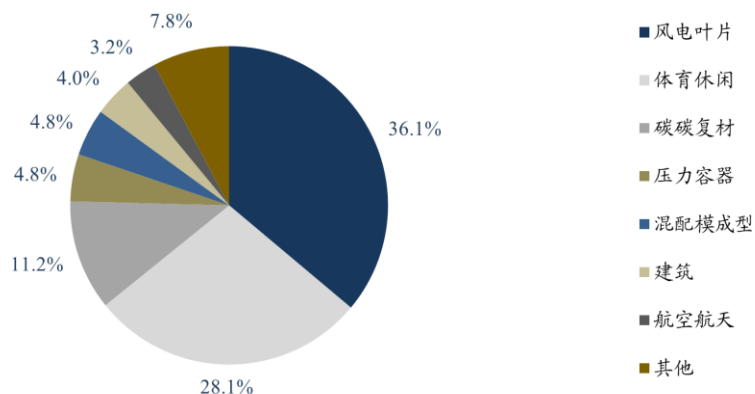
数据来源:《全球碳纤维复合材料市场报告》, 东吴证券研究所

图28: 2015-2021 年全球碳纤维需求量



数据来源: 观研天下, 东吴证券研究所

图29: 2021 年中国碳纤维下游需求占比



数据来源:《全球碳纤维复合材料市场报告》, 东吴证券研究所

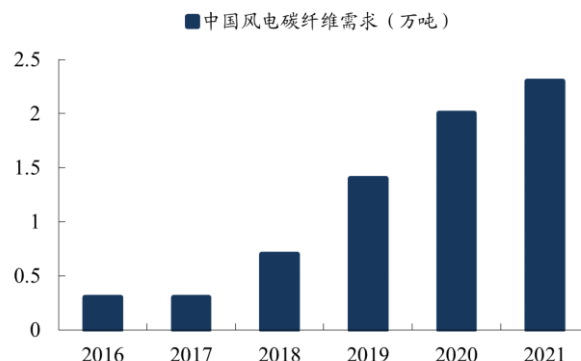
具体上看: 1) 风电叶片轻量化需求旺盛。近年来风电等新能源市场发展迅猛, 2016-2022 年国内风电市场累计装机量从 168.7GW 增长到 395.6GW, 年均复合增速高达 15.3%。碳纤维作为一种具备质量轻、高强度、耐腐蚀、抗疲劳等优异性能的纤维材料, 正在逐步替代传统风电叶片材料玻璃纤维。随着风电市场的大力发展, 设备大型化、轻量化将持续拉动碳纤维材料的需求。**2) 碳/碳复材逐渐替代热场系统中传统的高纯石墨, 光伏热场碳/碳复材碳纤维需求增长明确。**单晶拉制炉热场系统是光伏行业中生产单晶硅的关键设备。由于碳/碳复合材料比传统石墨材料具有更高的强度和耐高温性能, 目前开始逐步替代热场系统中的各种以石墨材料为主的坩埚、板材、保温筒等部件。我们认为替代需求叠加光伏市场扩容将拉动碳/碳复材碳纤维需求高速增长。**3) 高强度、高模量要求提升, 带动碳纤维在体育休闲领域的需求稳步增长。**根据广东奥赛预测, 2025 年体育休闲领域碳纤维需求将达到 2.2 万吨, 年均复合增速 5%。

图30: 2016-2022 年中国风电市场累计装机容量



数据来源: 中国风能协会, 东吴证券研究所

图31: 2016-2021 年中国风电碳纤维需求



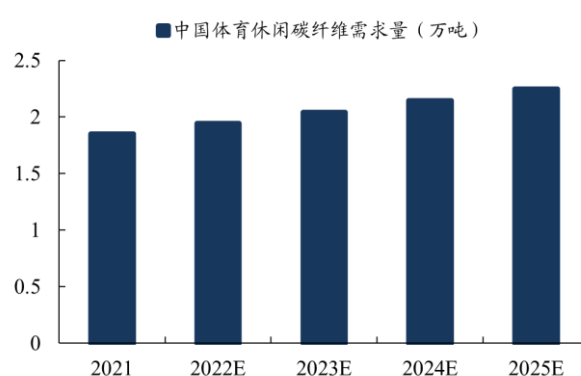
数据来源: 全球风能协会, 东吴证券研究所

图32: 2013-2022 年中国光伏累计装机量



数据来源: 中电联, 东吴证券研究所

图33: 2021-2025E 中国体育休闲碳纤维需求量



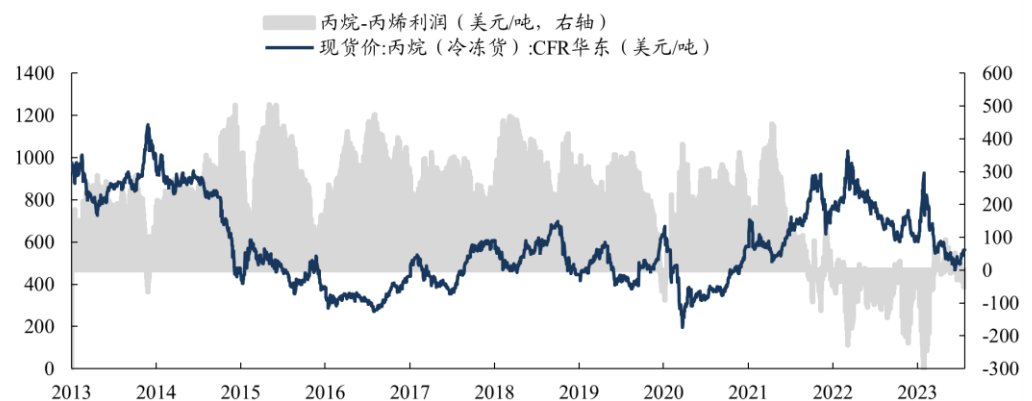
数据来源: 《全球碳纤维复合材料市场报告》, 东吴证券研究所

3. 成本需求边际改善，PDH 装置景气回升

3.1. 成本端：丙烷价格快速回落，PDH 成本压力缓解

2021 年以前全球丙烷供需格局稳定，价格维持区间运行，同时下游聚丙烯需求稳健增长，PDH 装置盈利能力保持较高水平。2013-2020 年 PDH 路线制聚丙烯平均利润在 270 美元/吨左右，受高景气驱动，大量企业开始入局 PDH 行业。进入 2021 年后，全球能源供应短缺，丙烷价格持续攀升，PDH 装置效益大幅萎缩。尤其是进入 2022 年后，成本端维持高位运行，供给端产能持续投放，再叠加下游需求疲软导致聚丙烯价格回落，PDH 装置进入深度亏损状态，2022 年 PDH 制聚丙烯平均利润为-71.4 美元/吨。

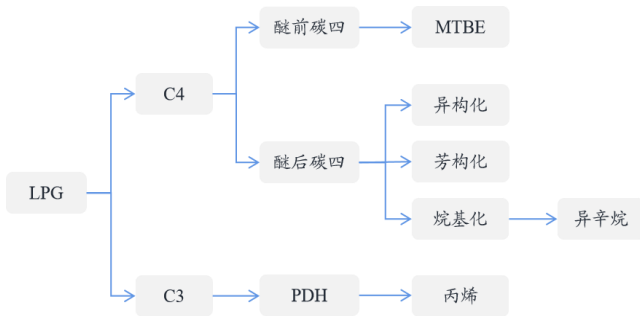
图34：2020-2023M7 丙烷-丙烯价差变化



数据来源：Wind，东吴证券研究所

进入 2023 年后，受天然气跌价、异辛烷消费税以及季节性因素影响，丙烷价格明显回落，PDH 盈利改善。一方面，天然气价格从 22Q4 起大幅回落，23Q1 已回到冲突前水平，叠加消费淡季到来，丙烷价格支撑减弱。另一方面，国内拟对异辛烷征收消费税，在此背景下，烷基化油作为调油料的性价比大幅降低，从而导致醚后碳四需求下滑，并间接带动 LPG 价格下跌（丙烷价格与 LPG 存在强相关性）。具体上看，23Q1/23Q2 华东丙烷均价分别为 694/540 美元/吨，其中 6 月价格一度降至 500 美元/吨以下。随着丙烷价格的大幅回落，PDH 装置成本压力缓解，根据我们测算，从 3 月下旬开始，PDH 装置已基本实现扭亏、并进入微利状态。

图35: LPG 产业链



数据来源: 百川盈孚, 东吴证券研究所

图36: 2020-2023M7 LPG、丙烷价格



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

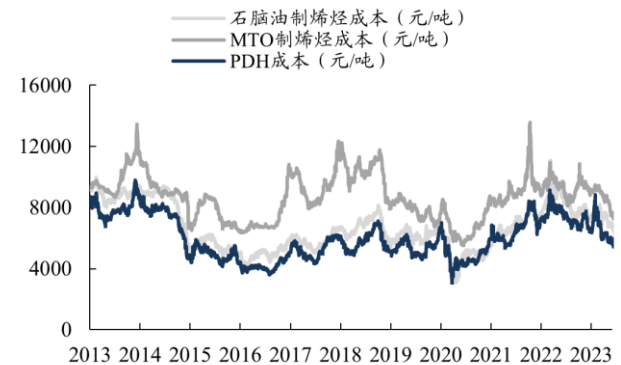
丙烷/原油比价回落至历史低位，PDH 路线成本优势放大。从历史数据复盘来看，PDH 在各种丙烯生产路线中具备较为明显的成本优势，21 年受气价暴涨等因素影响，PDH 成本优势减弱，而近期随着丙烷价格的持续回落，PDH 的经济性重新凸显。截至 2023 年 7 月，丙烷/布伦特比价为 6.7，处于近十年的 6%分位，而 PDH 路线相较于石脑油路线的成本优势也扩大至 970 元/吨。

图37: 2023-2023M7 丙烷/原油比价



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图38: 2013-2023M7 三种丙烯生产路线成本对比



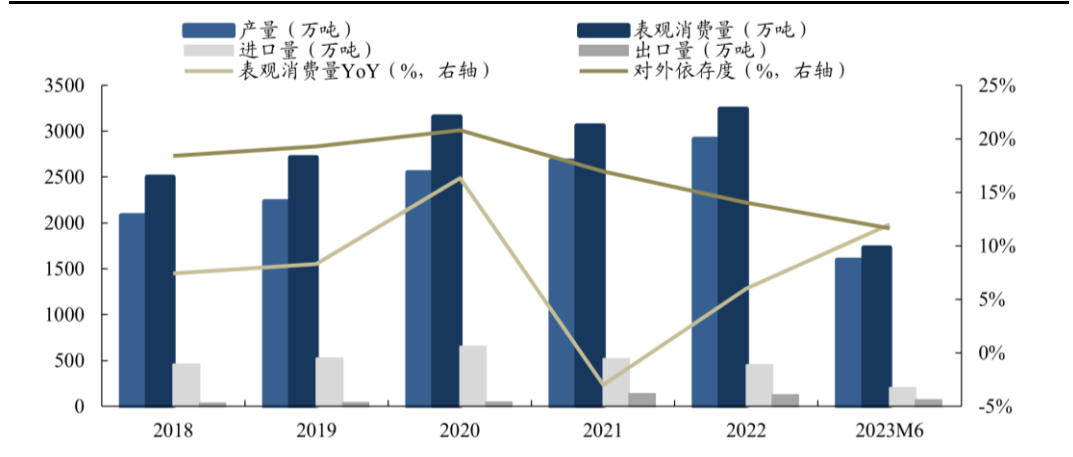
数据来源: Wind, 百川盈孚, 东吴证券研究所

3.2. 需求端：下游需求边际回暖，PDH 开工率逐步回升

聚丙烯消费量保持增长，供需缺口仍存。近年来聚丙烯项目投产较多，2022 年国内聚丙烯产量 2914.3 万吨，2018-2022 年复合增速达到 8.8%。需求端同样维持增长，2022 年国内聚丙烯表观消费量 3243.7 万吨，2018-2022 年复合增速达到 6.7%，略低于产量增速，其中进口量为 455 万吨，对外依存度约 14%，供需缺口仍存。2023 年以来，聚丙烯

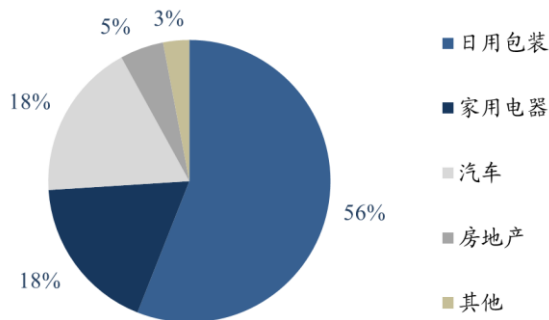
消费增速提升，1-6月表观消费量同比增长12%，月度实际消费量回到历史高位。

图39：2018-2023M6 聚丙烯表观消费量



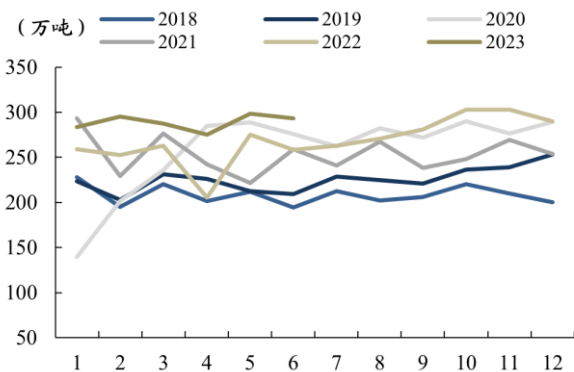
数据来源：百川盈孚，东吴证券研究所

图40：2022 年聚丙烯消费结构



数据来源：百川盈孚，东吴证券研究所

图41：2018-2023M6 聚丙烯月度实际消费量



数据来源：百川盈孚，东吴证券研究所

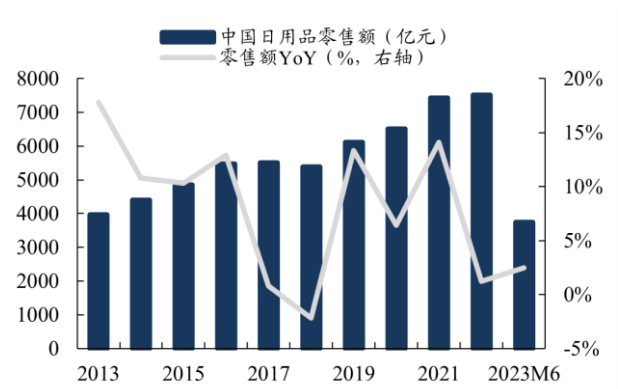
聚丙烯终端需求拆解：日用品包装、家用电器、汽车和房地产是最主要的应用领域，其中日用品包装占比约56%。1) **日用品消费率先复苏，拉动包装需求增长。**2023年1-6月，我国日用品零售额为3748亿元，同比增长2.5%，增速较2022年显著改善，对聚丙烯下游食品及日用品包装需求形成支撑；2) **汽车产量增长利好车用塑料需求。**2023年1-6月，我国汽车产量实现1310.3万辆，同比增长5%，汽车产量连续三年保持增长，聚丙烯作为重要的车用塑料，需求持续向好。3) **地产周期分化，其中房地产投资下行，但竣工面积维持高增长，对后周期需求形成支撑。**从地产链的传导周期来看，从房屋竣工到家具家电的需求启动大约需要6个月的时间，1-6月国内家电零售额仍处于累计负增长状态，但从4月份开始当月同比增速已经回正，随着地产竣工面积的持续高增，下半年家电需求有望环比改善，从而带动聚丙烯需求回升。总体来看，2023年聚丙烯需求有望逐季改善。

图42：聚丙烯下游需求拆解



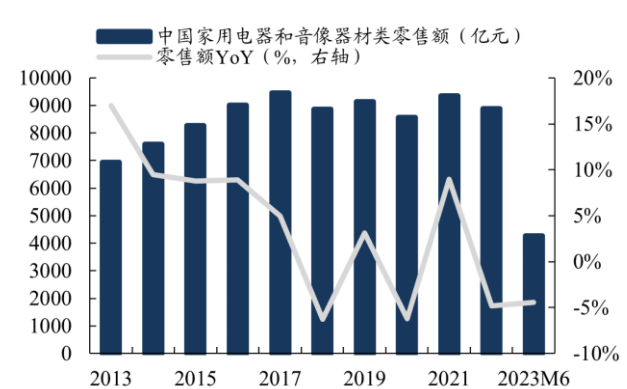
数据来源：Wind，百川盈孚，东吴证券研究所

图43：2013-2023M6 中国日用品零售额



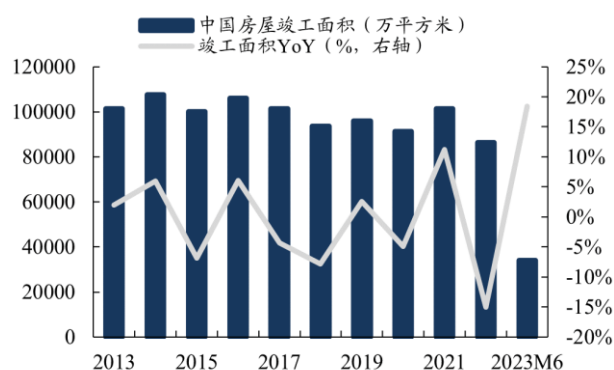
数据来源：Wind，东吴证券研究所

图44：2013-2023M6 中国家电和音像器材类零售额



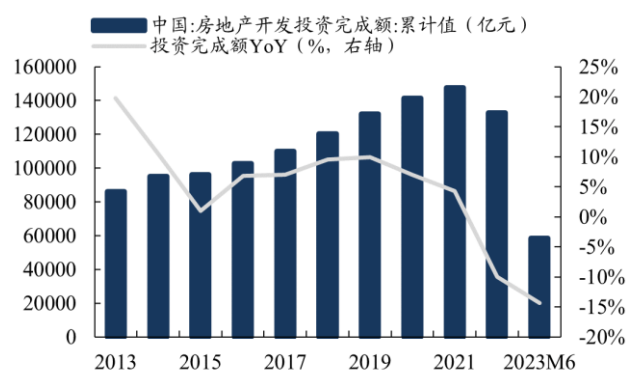
数据来源：Wind，东吴证券研究所

图45: 2013-2023M6 中国房屋竣工面积



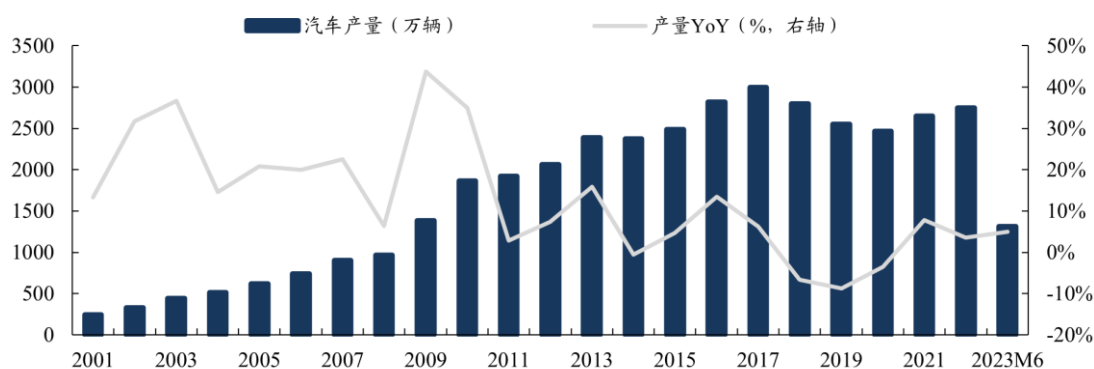
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图46: 2013-2023M6 中国房地产投资完成额 (亿元)



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

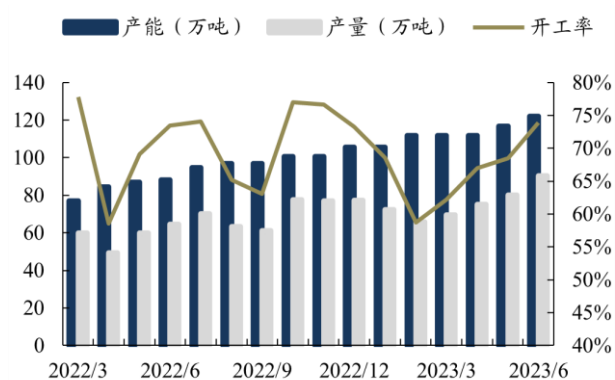
图47: 2001-2023M6 中国汽车产量



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

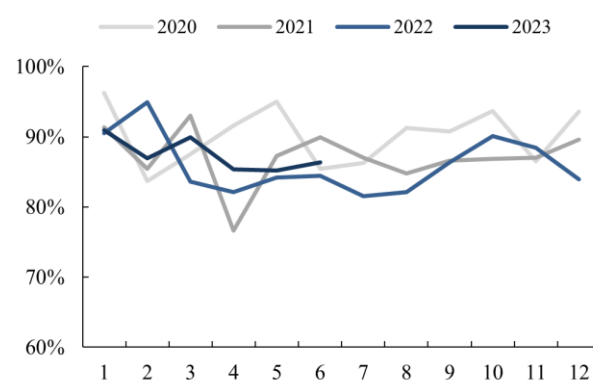
PDH 开工率回升，后续仍有进一步修复空间。随着原材料成本回落和终端需求改善，PDH 装置开工率不断提升，截至 2023 年 6 月，国内 PDH 开工率为 73.9%，较年初最低点已提升近 15%。下游方面，聚丙烯粒料开工率较 2022 年明显改善，6 月份开工率为 86.3%，与 2020 年水平相当，但与历史高点相比仍有较大修复空间。未来，随着下游需求持续复苏，PDH-聚丙烯行业开工率有望继续提升。

图48: 2022M3-2023M6PDH 开工率



数据来源: 百川盈孚, 东吴证券研究所

图49: 2020-2023M6 聚丙烯粒料开工率



数据来源: 百川盈孚, 东吴证券研究所

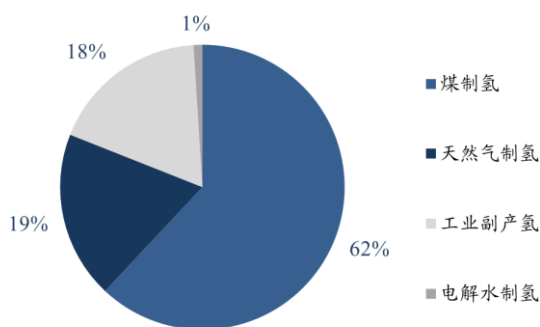
4. 氢能利用全面深化，开启碳中和转型序幕

4.1. 氢能战略地位明确，工业副产氢大有可为

氢能作为清洁低碳的二次能源，在国家能源体系和产业发展中具有重要战略地位。氢能是一种来源广泛、能量密度高、可规模化存储、环保低碳、应用场景丰富的二次能源，发展氢能对保障国家能源安全、促进能源清洁转型、实现绿色双碳目标、推动相关新兴产业发展具有重要意义。2022年3月23日，国家发改委和能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，进一步凸显氢能作为能源属性的重要战略地位。

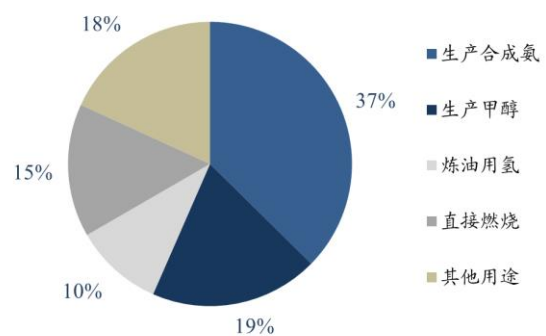
我国氢气年产量超3300万吨，已初步掌握氢能产业链主要技术和工艺。我国是世界上最大的制氢国，据中国氢能产业联盟与石油和化学规划院的统计，2019年我国氢气产能约4100万吨/年，产量约3342万吨，按照能源管理，换算热值占终端能源总量份额仅2.7%。目前国内已初步掌握氢能制备、储运、加注、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。全产业链规模以上工业企业超过300家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域。总体来看，我国氢能产业仍处于发展初期，但制氢基础良好，政策目标清晰，未来成长空间大。

图50：2020年我国氢气来源占比



数据来源：中国煤炭加工利用协会，东吴证券研究所

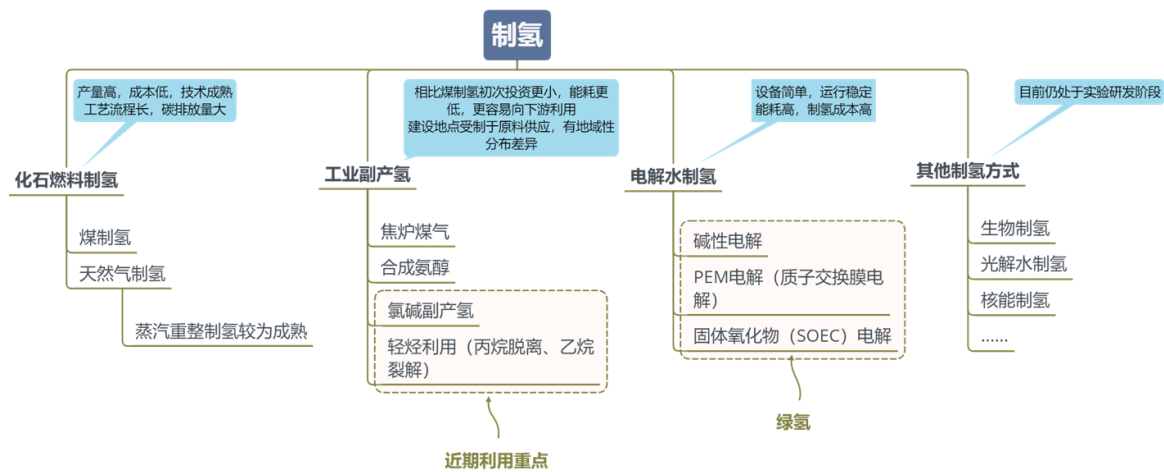
图51：2020年我国氢气主要消费途径占比情况



数据来源：中国煤炭加工利用协会，东吴证券研究所

氢气目前主要有三种主流制取路径：1) 以煤炭、天然气为代表的化石能源重整制氢；2) 以焦炉煤气、氯碱尾气、丙烷脱氢为代表的工业副产气制氢；3) 电解水制氢。此外其他制氢方式包括生物质制氢、太阳能光催化分解水制氢、核能制氢等，但此类制氢方式多处于试验和开发阶段，尚未形成工业化应用。我国氢能的生产利用已较为广泛，制成的氢气主要应用在工业原料或生产供热中，工业制氢已经成为较多化工、新能源、环保企业的主营业务之一。

图52：主流制氢工艺类型



数据来源：《中国氢能源及燃料电池产业白皮书 2020》，东吴证券研究所

表10：主要制氢路径及其优缺点

制氢方法	原料	优点	缺点	适用范围	碳排放 (kgCO2/kgH2)	制氢效率 (吨)	
灰氢	化石能源制氢	煤	技术成熟、成本低	合成氨、合成甲醇、石油炼制	传统煤气化 ~19	吨煤制氢 0.11~0.13 吨	
		天然气	技术成熟、耗水量小，氢气产率高		/	SMR ~9.5	吨天然气制氢 0.23~0.37 吨
蓝氢	工业副产氢	焦炉煤气、化肥工业、氯碱、轻烃利用等	成本低、效率高	合成氨、石油炼制	焦炉气制氢 <5	吨焦炭制氢 0.017 吨	
						吨烧碱制氢 0.024 吨	
	结合CCUS技术	灰氢原料+CCUS	碳排放量小	成本高，经济性尚未体现	灰氢制备路径	传统煤气化+CCUS <2	/
						SMR+CCUS<1	
绿氢	电解水制氢	电、水	工艺简单，无碳排放	尚未实现规模化应用，成本较高	结合可再生能源制氢；电子/有色等对氢气纯度要求较高的行业	电网电力 38~45	/
					水电风电 <1		
					光伏发电<3		

数据来源：《中国氢能产业发展报告 2020》，人民政协报，东吴证券研究所

工业副产氢兼具减排&成本优势，潜力亟待挖掘。工业副产氢是指在生产化工产品的同时得到氢气，主要有焦炉煤气、氯碱化工、轻烃利用、合成氨醇等副产工艺。我国工业副产氢潜力大，但目前资源利用率较低。根据 2021 年清华大学核能与新能源技术

研究院发布的《中国制氢技术发展现状》，我国工业副产氢年产量约 900~1000 万吨，氯碱企业每年副产氢气放空率高达 30%，其中 2017 年有 25 万吨工业副产氢被放空。目前多家传统化工上市公司已将副产氢列入重要发展方向。由于其显著的减排效果和较高的经济性优势，在电解水绿氢成本达到或接近平价以前，副产氢是过渡阶段的较优途径。

表11：工业副产氢工艺和理论产能

技术路线	工艺	2021 年主要产物产量	转换关系 (假设氢气 60% 可利用)	副产氢理论产量
焦炉煤气	焦炉煤气压缩和预净化、预处理、变压吸附和氢气精制	焦炭 4.6 亿吨	吨焦炭对应氢气约 10kg	460 万吨
氯碱化工	以食盐水为原料，利用离子交换膜法电解生产	烧碱 3891 万吨	吨烧碱对应氢气约 15kg	58 万吨
轻烃利用	丙烷脱氢 丙烷在催化剂条件下脱氢生成丙烯，氢气作为副产物	PDH 1000 万吨	吨 PDH 对应氢气约 50kg	50 万吨
	乙烷裂解 乙烷蒸汽裂解制成乙烯，放出氢气	乙烯 2826 万吨	吨乙烯对应氢气约 64kg	181 万吨
合成氨	回收利用现有合成放空气及驰放气，通过提纯再利用	合成氨约 5200 万吨	吨合成氨制氢 24kg	125 万吨

数据来源：中国钢研科技集团，工信部，东吴证券研究所

工业副产氢成本主要是提纯成本，根据原料气不同，各类副产氢的成本在 0.11~0.78 万元/吨之间，其中 PDH 副产氢的纯度最高、成本适中。由于工业副产物往往是多种气体的混合，为获得较纯的氢气需要进行提纯，工业副产氢常用变压吸附（PSA）提纯工艺，提纯后产氢纯度普遍达 99.99% 以上，其中丙烷脱氢纯度可以达到 99.999% 以上。由于各类原料气的杂质组分和氢气含量有差异，提纯成本往往介于 9-22 元/kg 之间（约）。

表12：各类工业副产氢成本

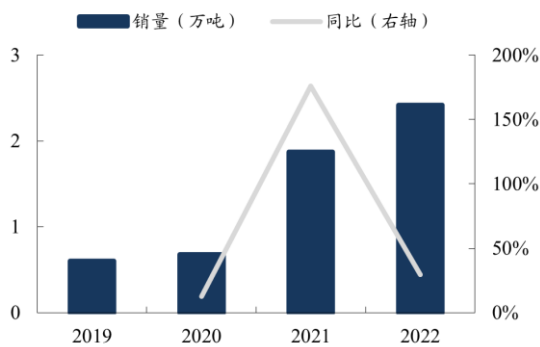
工艺	原料气中氢气体积分数 (%)	提纯后产氢纯度	提纯成本 (元/Nm ³)	提纯成本 (万元/吨)
焦炉煤气	约 44	>99.99	0.4-0.7	0.45-0.78
氯碱化工	98.50	>99.99	0.1-0.4	0.11-0.45
丙烷脱氢 (PDH)	99.80	>99.999	0.25-0.5	0.28-0.56
乙烷裂解	95.00	>99.99	0.25-0.5	0.28-0.56
合成氨和合成甲醇	18~55	>99.99	0.5	0.56

数据来源：《中国氢能产业发展报告 2020》，东吴证券研究所

4.2. 公司 PDH 副产氢体量庞大，高值化利用全面推进

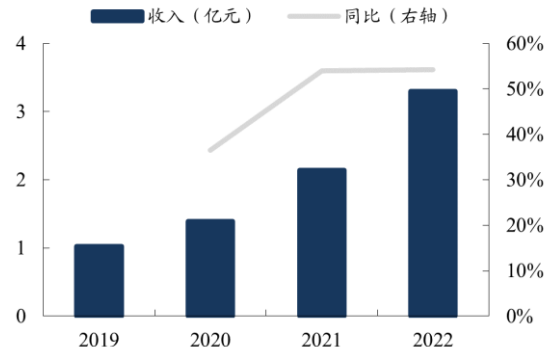
公司充分挖掘 PDH 副产氢潜力，销量逐年增长。公司 PDH 副产氢气，具有低成本、高纯度优势，且贴合长三角港口消费市场，应用场景佳。目前，宁波、张家港基地在运 PDH 产能分别为 120、60 万吨，对应副产氢气产能共计 9 万吨。2019 年，公司氢气销售实现突破，当年宁波+张家港基地共计实现氢气销售约 0.6 万吨；2022 年公司氢气销量约 2.42 万吨，同增 29.3%，收入约合 3.3 亿元，同增 54.2%；2019-2022 年氢气销量复合增速 59%，PDH 副产氢销售持续增长。

图53: 2019-2022 年公司氢气销量及增速



数据来源：公司公告，东吴证券研究所

图54: 2019-2022 年公司氢气销售收入及增速



数据来源：公司公告，东吴证券研究所

截至 2022 年底，公司氢气规划总产能达 30 万吨/年：其中已投运 9 万吨/年，茂名基地总规划 240-360 万吨/年 PDH 装置，对应副产氢气产能达 12-18 万吨/年（其中一期 I 在建 60 万吨/年 PDH 装置，副产氢气约 3 万吨/年），宁波四期在建 60 万吨/年 PDH 装置，副产氢气 3 万吨/年，未来三大基地合计副产氢气体量将接近 30 万吨/年。

表13: 东华能源副产氢气产能梳理

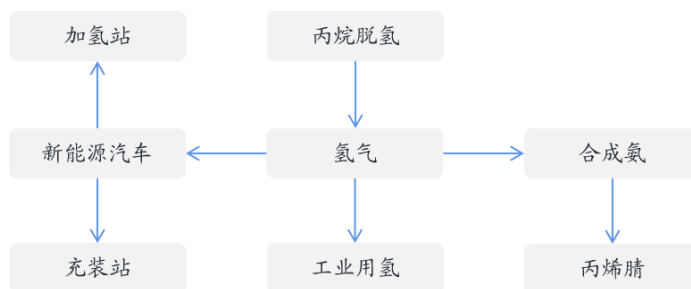
基地	工期	PDH	副产氢气	投产时间
张家港	一期	60 万吨	3 万吨	2015 年 5 月
	二期	60 万吨	3 万吨	2016 年 12 月
宁波	二期	60 万吨	3 万吨	2021 年 2 月
	三期	-	-	2021 年 6 月
	四期	60 万吨	3 万吨	在建
	一期 (I)	60 万吨	3 万吨	试车准备，预计 2023 年底
茂名	一期 (II)	60 万吨	3 万吨	在建
	二期	60-120 万吨	3-6 万吨	规划中
	三期	60-120 万吨	3-6 万吨	规划中

数据来源：公司公告，东吴证券研究所

公司多措并举拓宽氢能下游应用场景：1）积极布局充装站和加氢站，打造氢能运

营生态圈。公司张家港港城加氢站于 2020 年底投运，运营车辆 40 余辆，预计每年运力递增，大规模商用提速在即。宁波氢气充装站于 2021 年底投运，设计充装能力为 8000m³/h，目前为全国第一。2) **推动园区内部氢能消化，建立稳定的氢气供应关系。**目前公司张家港基地已与凯凌化工、易高生物、梅塞尔气体等企业建立了稳定的氢气供应关系，宁波基地则与林德气体、万华化学、中海油大榭石化等企业建立了稳定的氢气供应关系，下游销售群体逐渐增长。3) **配套建设氢气下游合成氨装置，持续提升氢气消纳能力。**公司茂名一期 I 项目配套建设 20 万吨/年合成氨装置，如果按照每吨合成氨消耗 0.18 吨氢气计算，对应的氢气消纳量约 3.6 万吨/年。

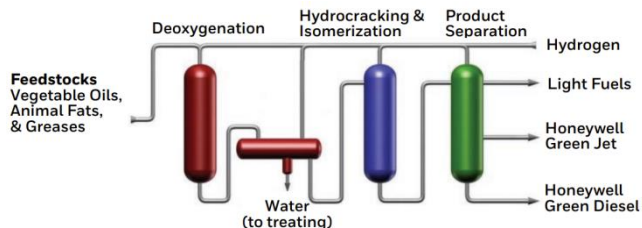
图55：东华能源副产氢气产业链



数据来源：Wind，百川盈孚，东吴证券研究所

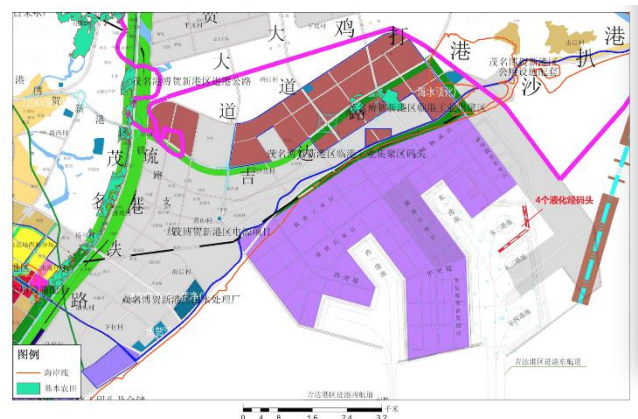
引进 Ecofining 生物航煤技术，进一步推动氢气高值化利用。2022 年 2 月，公司与霍尼韦尔 UOP 签署战略合作协议，引进霍尼韦尔 UOP 公司 Ecofining 工艺技术，在广东茂名建立绿色能源资源综合利用产业园，并建设两套年产 50 万吨的 Ecofining 工艺装置；利用自产氢能，实现资源更高价值利用，将地沟油等废弃油生产为绿色可持续航空燃料。该项目总产能 100 万吨，分两期建设，两套装置建成后，将成为全球最大的以厨余油为主要原料的可持续航煤装置，每年将减少 240 万吨温室气体排放。

图56：Ecofining 生物航煤装置示意图



数据来源：霍尼韦尔 UOP 官网，东吴证券研究所

图57：茂名滨海新区吉达新材料产业园规划图



数据来源：公司官网，东吴证券研究所

4.3. 携手中核打造零碳园区，开启核能制氢的新篇章

公司依托茂名项目与中核集团开展全方位战略合作，旨在打造全球首个核能化工耦合的零碳园区，开启核能制氢的前沿探索。2022年9月，公司与中核集团签署战略合作协议，共通推进高温气冷堆项目，通过对高温蒸汽的梯次利用，保障“东华茂名轻烃产业园”蒸汽、电力、制冷乃至氢能的清洁化供应，共同打造零碳化工产业园。在此基础上，双方还将联合成立氢能联盟，设立氢能研究院、中试装置，主攻绿氢制备环节中热化学制氢技术路线，并研发氢气的固态储存材料和装备，打造技术先进、经济优良、环境友好型氢能源产业链，力争在国家氢能产业浪潮中抢占制氢环节和储运环节的战略制高点。2022年10月，公司与中国核电共同出资设立中核东华茂名绿能有限公司，双方分别持股49%、51%。另外，截至2023年3月底，中核集团已持有公司2.14%的股份，后续合作有望进一步深化。

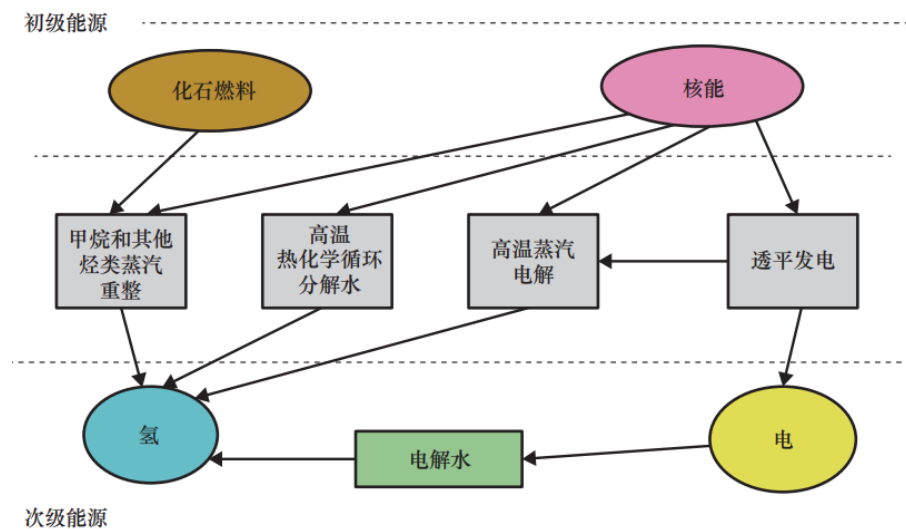
表14: 东华能源与中核集团《战略合作协议》要点

要点	主要内容
高温气冷堆	双方共同推进高温气冷堆项目，未来五年内预计投资超千亿元，共同打造零碳产业园。共同按照绿色能源重塑石化产业升级路径，打造高温气冷堆与石化产业耦合的新发展理念样板工程。
绿氢制备+固碳储氢	双方将联合成立氢能联盟，设立氢能研究院、中试装置，主攻绿氢制备环节中热化学制氢技术路线，并研发氢气的固态储存材料和装备。
股权合作	双方将积极推动中核集团或其成员单位成为东华能源的战略投资者（占股比例5%-15%），委派董事参与东华能源董事会的管理，打造“央企+民企”混合所有制改革的典范。
电力供应保量优价	按照“保量优价优先”的原则，向东华能源（宁波工厂、张家港工厂）提供经济、零碳的电力供应。同时对东华能源后续投资建设产业园的省份采取同样原则的市场电双边合作，切实助力东华能源的项目降低动力成本。
其他全方位合作	双方在园区建设、产业基金、环保水务和人才培养等方面，开展全方位的合作，并建立高层定期交流和常态对接沟通机制等。

数据来源：公司公告，东吴证券研究所

核能制氢是未来氢气供应的重要解决方案，其中高温气冷堆技术使得大规模制氢成为可能。核能制氢主要有两种方式，即电解水制氢和热化学制氢。高温气冷堆（HTGR）属于第四代核反应堆，使用石墨作为减速剂，其产生的高温使得通过热化学碘硫循环生产氢气等应用成为可能。长远来看，热化学循环、高温蒸汽电解以高温气冷堆的高温工艺热为热源，以水为制氢原料，可完全消除制氢过程的碳排放，是更具发展前景的核能制氢技术。

图58: 核能制氢技术路线



数据来源：《中国高温气冷堆制氢发展战略研究》，东吴证券研究所

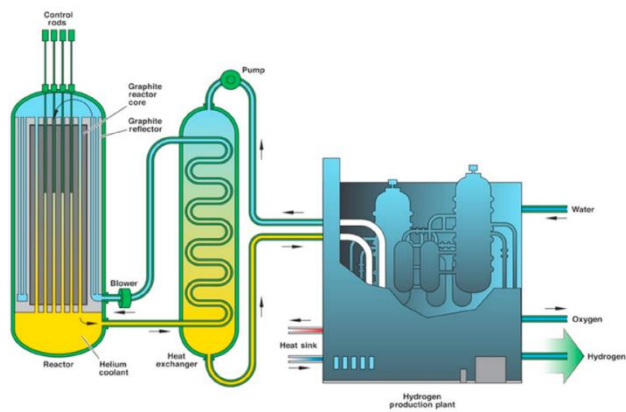
高温气冷堆制氢路线：高温+高安全性占优，适配热化学制氢技术。高温气冷堆利用了氦气冷却、石墨减速剂的固有安全特性；同时，其反应堆热效率可达到 50%，远高于其它设计。目前主流的核能制氢技术包括热化学循环（碘硫循环和混合硫循环）和高温蒸汽电解。高温气冷堆制氢适合对氢气集中式、大规模、无排放的应用场景，具有安全性好、出口温度高等优势，其高温及高安全性的特点与热化学循环制氢技术相匹配。

1) 碘硫循环制氢：具备规模经济性，适合工业大规模制氢。碘硫循环（IS cycle）由美国通用原子公司（GA）最早提出，通过 Bunsen 反应、硫酸分解反应与氢碘酸分解反应相耦合，将水分解为氢气和氧气。碘硫循环以硫酸分解作为高温吸热过程，可与高温气冷堆热出口温度良好匹配，预期制氢效率可达 50% 以上；整个过程可在全流态下运行，易于实现放大和连续操作，适于大规模制氢。

2) 混合硫循环制氢：热+电同时利用，具备工业应用前景。混合硫循环（HyS cycle）最初由美国西屋电气公司提出，其硫酸分解步骤与碘硫循环完全相同，再通过 SO_2 去极化电解（SDE）过程得到硫酸和氢气，形成闭合循环。该循环仅两步，同时利用高温热和电，效率远高于常规电解。

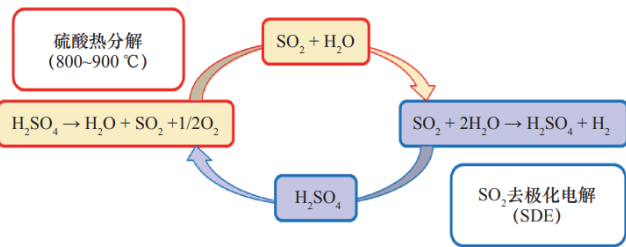
3) SOEC 电解水制氢：技术路线明确，但单堆功率较低。即利用固体氧化物燃料电池（SOEC）实现高温水蒸气的电解。目前 SOEC 的商业化成熟度较高，但电解池的基础电性能、部件和密封材料的稳定性等问题，仍对 SOEC 的可靠应用构成制约；且单堆功率较低，相比于热化学循环制氢，SOEC 与大规模核能制氢的适配度略低。

图59：高温气冷堆制氢装置



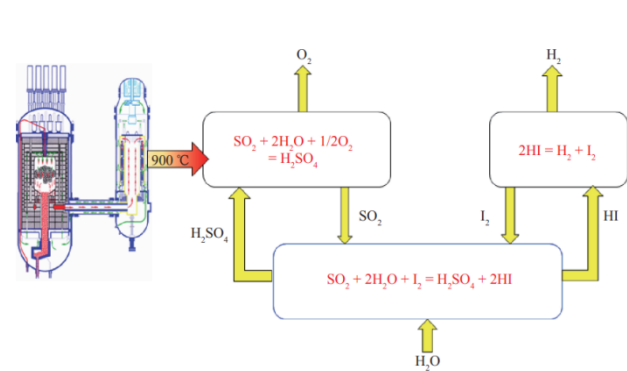
数据来源：《Generation-IV reactors and nuclear hydrogen production》，东吴证券研究所

图61：混合硫循环原理示意图



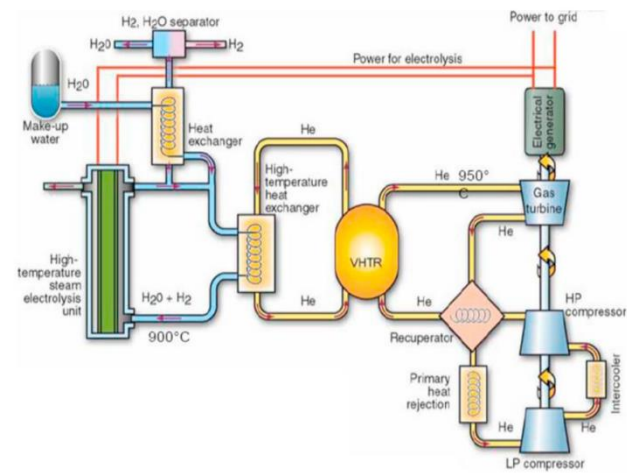
数据来源：《中国高温气冷堆制氢发展战略研究》，东吴证券研究所

图60：高温气冷堆碘硫循环制氢原理示意图



数据来源：《中国高温气冷堆制氢发展战略研究》，东吴证券研究所

图62：高温气冷堆电解水制氢原理示意图



数据来源：《Generation-IV reactors and nuclear hydrogen production》，东吴证券研究所

东华能源携手中核集团，高温气冷堆制氢成果可期。继工业副产氢之后，公司积极布局绿氢制备环节，携手中核集团共同推进茂名高温气冷堆项目，该项目建设期 4 年，或将于 2027 年正式投运。届时茂名基地将利用高温气冷堆供能，实现能源自给自足，并有望利用核能+热化学循环制氢，实现绿氢的大规模工业生产。

5. 盈利预测、估值与投资评级

5.1. 盈利预测与假设

1、公司逐步剥离 LPG 贸易业务，转向 PDH、聚丙烯、氢气业务。参考公司各项目规划，我们预计茂名、宁波、张家港三大基地的 PDH、聚丙烯、氢气业务收入将维持较好的增长，随着 LPG 贸易业务剥离，公司化工品有望贡献更高的利润。

2、我们假设产能线性释放，2023-2025 年 PDH、聚丙烯开工率分别为 95%/97%/100%、105%/105%/105%，产业链中未被消耗的中间产品进行外售，确认为营业收入；考虑副产物氢气外售收入。

3、营业成本主要包含原材料、公用工程成本、设备折旧、原辅材料、燃料动力。原材料成本按照实际消耗量计算；其它加工成本参考公开资料及公司历史数据进行估算。

4、公司营业税金及附加、财务费用、管理费用、研发费用、所得税率变动较小，剔除会计政策因素影响后，假设整体维持稳定。

我们预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 230、220 和 175 亿元，同比增速分别为-21%、-4%和-21%。2023-2025 年归母净利润分别为 4.2、10.2 和 15.2 亿元，同比增速分别为 892%、141%、50%，EPS（摊薄）分别为 0.27、0.64 和 0.96 元/股。

表15：公司盈利预测拆分

业务分类	假设项	2021	2022	2023E	2024E	2025E
聚丙烯	营业收入（亿元）	85.5	124.2	121.4	151.4	142.6
	毛利率	18.1%	2.9%	7.6%	11.9%	15.8%
丙烯	营业收入（亿元）	14.0	9.0	2.0	12.4	16.4
	毛利率	20.6%	4.1%	7.1%	9.9%	12.2%
LPG贸易	营业收入（亿元）	158.0	151.4	98.4	45.4	-
	毛利率	1.9%	0.6%	0.6%	0.6%	-
氢气及其他业务	营业收入（亿元）	6.2	7.5	8.3	11.1	15.6
	毛利率	55.3%	82.7%	84.5%	88.4%	91.7%
合计	营业收入（亿元）	263.7	292.0	230.1	220.3	174.6
	毛利率	10.1%	4.3%	7.2%	12.0%	19.6%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

注：氢气及其他业务包含氢气销售、仓储、汽车燃气设备改造、钢瓶检测及物流服务等，其中副产氢气不统计成本

5.2. 估值与投资评级

公司是国内 PDH 行业头部企业，短期内受益于“丙烷价格回落+需求复苏”，公司业绩有望边际改善，中长期看，随着 C3 下游新材料的落地，以及氢能产业链布局的完善，公司有望开启新的增长曲线。我们选取 4 家国内 PDH 行业的代表企业作为可比公司，根据东吴证券研究所预测数据和 Wind 一致预期，以 2023 年 7 月 28 日收盘价计算，2023-2025 年可比公司平均市盈率分别为 14.8、10.9 和 8.3 倍，我们预测公司 2023-2025 年市盈率分别为 33.6、14.0 和 9.3 倍。考虑到茂名项目有序推进，以及氢能转型带来的新发展机遇，我们认为公司未来仍有进一步上涨空间，首次覆盖给予“买入”评级。

表16: 可比上市公司相对估值

股票代码	公司名称	收盘价 (元)	市值 (亿元)	归母净利润(亿元)				PE			
				2022A	2023E	2024E	2025E	2022A	2023E	2024E	2025E
600309.SH	万华化学	95.71	3,005	162.3	202.1	250.3	285.3	18.5	14.9	12.0	10.5
000301.SZ	东方盛虹*	12.15	803	5.5	85.5	97.1	107.4	146.5	9.4	8.3	7.5
002648.SZ	卫星化学*	16.16	544	30.6	44.1	61.8	74.9	17.8	12.3	8.8	7.3
002408.SZ	齐翔腾达	6.53	186	6.3	8.2	12.8	23.1	29.3	22.6	14.5	8.1
	平均值							53.0	14.8	10.9	8.3
002221.SZ	东华能源*	9.00	142	0.4	4.2	10.2	15.2	333.7	33.6	14.0	9.3

数据来源：标*为东吴证券研究所预测，其他引用 Wind 一致预期，股价为 2023 年 7 月 28 日收盘价

6. 风险因素

1、中核项目审批不及预期风险：公司与中核集团战略合作项目仍处于前期报批阶段，项目实际审批进度存在较大的不确定性，若后续国常会对高温气冷堆项目审批收紧，则存在无法按照预期推进的风险；

2、茂名项目建设推迟或方案调整风险：目前茂名二期、三期、四期项目均处于前期规划阶段，若后续市场环境变化、或公司战略重心调整，可能导致茂名基地后续项目方案变更或建设进度延后。

3、需求复苏弱于预期风险：国内外宏观经济复苏节奏仍存在不确定性，或导致下游产品需求拉动不及预期。

4、原材料价格剧烈波动风险：公司烯烃产品盈利与原材料价格关联度较高，受宏观政策、地缘等因素影响，未来丙烷价格仍存在波动风险。

5、PDH 扩产导致竞争加剧风险：目前国内 PDH 规划产能较多，后续若大批量投建可能导致行业过剩，从而使得竞争加剧。

东华能源三大财务预测表

资产负债表 (百万元)	2022A	2023E	2024E	2025E	利润表 (百万元)	2022A	2023E	2024E	2025E
流动资产	19,588	20,836	22,300	22,847	营业总收入	29,199	23,006	22,032	17,458
货币资金及交易性金融资产	7,933	8,346	9,049	10,182	营业成本(含金融类)	27,958	21,361	19,383	14,030
经营性应收款项	6,375	6,567	7,075	6,880	税金及附加	98	77	74	58
存货	4,230	4,272	4,458	4,209	销售费用	105	78	75	59
合同资产	0	0	0	0	管理费用	218	172	165	130
其他流动资产	1,050	1,651	1,718	1,576	研发费用	16	23	33	35
非流动资产	21,772	23,564	26,365	28,950	财务费用	847	788	935	1,063
长期股权投资	24	24	24	24	加:其他收益	62	26	17	19
固定资产及使用权资产	11,448	14,015	16,376	17,041	投资净收益	(83)	14	14	14
在建工程	6,545	5,553	5,710	7,460	公允价值变动	(1)	0	0	0
无形资产	1,494	1,712	1,994	2,164	减值损失	34	0	0	0
商誉	196	196	196	196	资产处置收益	0	0	0	0
长期待摊费用	37	37	37	37	营业利润	(32)	548	1,399	2,114
其他非流动资产	2,027	2,027	2,027	2,027	营业外净收支	27	30	24	27
资产总计	41,361	44,400	48,665	51,797	利润总额	(6)	577	1,422	2,141
流动负债	18,865	18,913	18,769	17,921	减:所得税	(54)	127	313	471
短期借款及一年内到期的非流动负债	14,577	15,077	15,077	15,077	净利润	48	450	1,109	1,670
经营性应付款项	3,728	2,991	2,908	2,245	减:少数股东损益	6	28	93	150
合同负债	220	427	388	281	归属母公司净利润	43	422	1,016	1,520
其他流动负债	341	418	396	318	每股收益-最新股本摊薄(元)	0.03	0.27	0.64	0.96
非流动负债	10,433	12,974	16,274	18,584	EBIT	899	1,321	2,320	3,163
长期借款	7,972	9,903	12,399	14,016	EBITDA	1,753	2,448	3,651	4,598
应付债券	301	301	301	301	毛利率(%)	4.25	7.15	12.02	19.63
租赁负债	1,245	1,856	2,661	3,354	归母净利率(%)	0.15	1.83	4.61	8.71
其他非流动负债	914	914	914	914	收入增长率(%)	1.80	(21.21)	(4.23)	(20.76)
负债合计	29,298	31,887	35,043	36,505	归母净利润增长率(%)	(96.70)	892.25	140.93	49.54
归属母公司股东权益	10,340	10,762	11,778	13,298					
少数股东权益	1,723	1,751	1,844	1,994					
所有者权益合计	12,063	12,513	13,622	15,292					
负债和股东权益	41,361	44,400	48,665	51,797					

现金流量表 (百万元)	2022A	2023E	2024E	2025E	重要财务与估值指标	2022A	2023E	2024E	2025E
经营活动现金流	(907)	1,231	2,641	4,090	每股净资产(元)	6.56	6.83	7.47	8.44
投资活动现金流	(4,497)	(2,874)	(4,095)	(3,979)	最新发行在外股份(百万股)	1,576	1,576	1,576	1,576
筹资活动现金流	3,273	2,056	2,156	1,021	ROIC(%)	(22.49)	2.72	4.32	5.36
现金净增加额	(2,172)	413	703	1,133	ROE-摊薄(%)	0.41	3.92	8.63	11.43
折旧和摊销	854	1,126	1,331	1,435	资产负债率(%)	70.84	71.82	72.01	70.48
资本开支	(4,490)	(2,888)	(4,109)	(3,993)	P/E (现价&最新股本摊薄)	333.66	33.63	13.96	9.33
营运资本变动	(2,506)	(1,288)	(905)	(263)	P/B (现价)	1.37	1.32	1.20	1.07

数据来源:Wind,东吴证券研究所,全文如无特殊注明,相关数据的货币单位均为人民币,预测均为东吴证券研究所预测。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）），具体如下：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>